ĐỀ TIÊN ĐOÁN V-ACT

LẦN THỨ 1

PHẦN 1: SỬ DỤNG NGÔN NGỮ:
1.1. TIẾNG VIỆT

Câu 1: **[EMPIRE TEAM]** Dòng nào dưới đây có các từ viết đúng chính tả?

A. Bạc mạng, lãng mạn, cổ súy, hàm xúc.
B. Bạt mạng, lãng mạn, cổ xúy, hàm súc.
C. Bạc mạng, lãng mạng, cổ xúy, hàm xúc.
D. Bạt mạng, lãng mạng, cổ súy, hàm súc.

Câu 2: **[EMPIRE TEAM]** "Điều khoản bảo mật này quy định rằng tất cả các bên liên quan không được tự ý sao chép hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào của dự án cho bên thứ ba." Câu trên bị mắc lỗi gì?

A. Sai logic
B. Sai phong cách
C. Lỗi câu mơ hồ
D. Lỗi về liên kết câu

Câu 3: **[EMPIRE TEAM]** Chỉ ra câu sai trong các câu sau:

A. Vì lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta đã nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước.
B. Với lòng yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước.
C. Chính lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta đã nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước.
D. Nhờ lòng yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước.

Câu 4: **[EMPIRE TEAM]** *Buổi ban đầu vào nghề viết cách đây vài chục năm, khi nhìn chuỗi ngọc trên cổ người "con hát" một thời Thăng Long, tôi mới chỉ liên hệ nhân cát ngọc với mảy bụi cát kiếp người nơi thập điều Kinh Thánh. Cho tới gần đây tôi mới biết rõ thân thể của ngọc trai. Biết nhìn nó không phải chỉ ở chặng thành tựu chót cùng nơi cổ nơi ngón con người ta, mà là nhìn thấy được nó ở một quá trình lâu dài: đầu kia quá trình là một vết thương lòng và đầu này quá trình là một niềm vui. Đầu kia quá trình là một cơn giận dữ tự vệ, đầu này quá trình là một giọt tài nguyên Tổ quốc ta bao la cát bãi.*

(Trích "Tờ hoa", Tuyển tập Nguyễn Tuân, Tập 2, NXB Văn học, 1998, tr. 5–7)

Đặc sắc nghệ thuật nổi bật nhất được thể hiện trong đoạn văn trên là gì?

A. Dùng phép đối để làm nổi bật hai trạng thái đối lập trong tiến trình hình thành ngọc trai.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

B. Tạo lập mạch lập luận theo quan hệ nguyên nhân – kết quả nhằm khẳng định những giá trị của ngọc trai.

C. Kết hợp tự sự và thuyết minh để trình bày cụ thể cơ chế hình thành ngọc trai trong tự nhiên.

D. Vận dụng ẩn dụ kết hợp cấu trúc đối xứng để nêu quan niệm: cái đẹp được tạo nên từ tổn thương.

Câu 5: **[EMPIRE TEAM]**

Bốc lửa cánh đồng, bốc lửa rừng cây,
dãy Trường Sơn máu ứa.
Dân tộc tôi mang thương tích đứng lên,
trùng trùng rừng xanh núi đỏ.
Bao người con hi sinh, sóng dạt vào đất đá,
nhập với Trường Sơn dựng lũy thành.
1979

(Nguyễn Trọng Tạo, Con đê trên bán đảo)

Sắc thái giọng điệu bao trùm đoạn thơ trên là gì?

A. Bi thương, xót xa trước mất mát chiến tranh.

B. Hào sảng, bi tráng ngợi ca sức sống dân tộc.

C. Trầm lắng, suy tư về số phận con người.

D. Căng thẳng, dữ dội trước khốc liệt chiến trường.

Câu 6: **[EMPIRE TEAM]** Một buổi chiều, ông dắt con trâu già từ rừng thông trở về. Một chàng trai đã đứng ở sân nhà đợi ông. Chàng trai mang theo chiếc nhẫn của vợ ông.

– Trước khi má mất – chàng trai nói – má bắt con hứa là phải tìm được ba. Má nói con thay má tạ lỗi ba và mong ba tha lỗi cho má để má được thanh thản nơi chín suối. Má nói con phải đến đây và sống với ba hết đời. Ba sẽ che chở cho con.

Ông Miêng nhìn gương mặt non nớt, trong sáng và tội nghiệp của chàng trai. Lòng ông nhói đau. Ông biết chàng trai không phải con ông. Vì ông không bao giờ sinh được một đứa con lành lặn. Ông cũng chợt hiểu người đàn ông đã lừa dụ vợ ông và cũng đã ruồng bỏ người đàn bà ấy cùng giọt máu của mình.

"Ba sẽ che chở cho con" – giọng nói nức nở và như một lời cầu nguyện của chàng trai vang trong lòng ông. Và hơn thế, người đàn bà, vợ ông, đã quá yêu thương đứa con mình và cầu ông che chở cho một con người. Thấy ông ngồi bất động, chàng trai lại khóc và nói:

– Ba ơi, má mất rồi.

"Ba ơi!", ông lẩm bẩm như người ngủ mê, nhắc lại tiếng gọi của chàng trai.

– Ba hãy thứ lỗi cho má – giọng chàng trai đã khản – ba cho con về ở với ba. Ba đừng bỏ con.

(Theo http://baovannghe.vn, ngày 28/7/2024)

Chi tiết "chiếc nhẫn" trong văn bản KHÔNG đóng vai trò gì về mặt cấu trúc truyện

A. Là chi tiết mở nút, làm xuất hiện tình huống truyện.

B. Là yếu tố trực tiếp tạo cao trào cảm xúc cho nhân vật.

C. Là vật chứng gợi nhắc quá khứ và mối quan hệ vợ chồng.

D. Là điểm tựa để nhân vật nhận diện sự thật đau đớn.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Câu 7: **[EMPIRE TEAM]** Lễ nghĩa là đạo đức truyền thống của người Việt. Đã vô đạo đức thì làm gì có lễ nghĩa. Nhưng những mặc cảm về sự vô đạo đức đã dẫn tới sự phô trương lễ nghĩa, nhất là ở những người mới giàu (trọc phú). Xây nhà thờ họ tốn kém tiền tỉ, tổ chức mừng thượng thọ cỡ vài trăm triệu cho cha mẹ, lập bàn thờ gia đình rất cầu kỳ, cúng giỗ cỗ bàn liên miên. để khoe chữ hiếu, để khoe sự thành kính, để khoe nghĩa tình, để khoe đủ thứ đủ kiểu. Lễ nghĩa đâu chỉ là hành vi, đâu chỉ là việc thực hiện những nghi thức, và nó tuyệt nhiên không thể mua được bằng tiền. Lễ nghĩa là nhân cách bên trong mỗi con người, đôi khi nó không thể diễn tả bằng hành vi, bằng lời nói. Phú quý sinh lễ nghĩa có khi chỉ là một cách nói nước đôi. Cũng có thể hiểu: nếu phú mà quý thì có thể sinh lễ nghĩa, nhưng cũng có thể hiểu theo kiểu: "Ái chà, phú quý sinh lễ nghĩa ấy mà." với một nụ cười mỉm.

(Nhạc sĩ Dương Thụ, "Ngày mùng 1 Tết nói chuyện nếp người", dẫn theo www.tuoitre.vn, ngày 16-02-2018)

Luận đề chính của đoạn văn trên là gì?

A. Lễ nghĩa là giá trị đạo đức cần được gìn giữ trong đời sống hiện đại.

B. Lễ nghĩa không thể đồng nhất với những biểu hiện nghi thức bên ngoài.

C. Lễ nghĩa là phẩm chất nội tâm, không thể phô trương hay mua bằng tiền.

D. Lễ nghĩa không nên bị hiểu lệch thành sự khoe khoang hình thức.

Câu 8: **[EMPIRE TEAM]** Gia-na-ki khiêm nhường đứng trước Ra-ma. Ra-ma nói:

"Hỡi phu nhân cao quý! Ta đưa nàng tới đây sau khi đã đánh bại kẻ thù. Ta đã làm tất cả bằng khả năng của mình. Ta đã trả thù kẻ lăng nhục ta và cơn giận của ta đã hả. Ngày hôm nay, ai nấy đều đã được chứng kiến tài nghệ của ta. Ta đã làm tròn lời hứa, và giờ đây không còn gì vướng mắc với chính mình. Nàng đã bị gã Rắc-sa-xa tâm địa xảo trá bắt cóc khi vắng mặt ta, đó là do số phận nàng xui nên, nhưng ta đã gỡ cho nàng khỏi điều ưu khổ ấy.

Kẻ nào bị quân thù lăng nhục mà không đem tài nghệ của mình ra để trả thù là kẻ tầm thường. Ngày hôm nay, việc chàng Ha-nu-man hào hán vượt biển cả đã kết thúc thành công; việc đốt phá Lan-ka và những kỳ tích khác đã đem lại vinh quang.

(Sử thi Ramayana, theo SGK Ngữ văn 10, Tập 1, Chương trình 2006, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, tr. 55–60)

Đoạn trích phản ánh quan niệm nào của người Ấn Độ cổ đại về người anh hùng?

A. Người anh hùng phải bảo vệ danh dự, lấy chiến công và sự trả thù làm thước đo giá trị.

B. Người anh hùng đề cao danh dự cá nhân nhưng vẫn đặt tình nghĩa vợ chồng làm nền tảng.

C. Người anh hùng hành động vì bổn phận cộng đồng hơn là vì cảm xúc cá nhân.

D. Người anh hùng coi chiến thắng là cách khẳng định quyền uy và vị thế trước mọi người.

Câu 9: **[EMPIRE TEAM]** Điều cuối cùng, là những lời cần ghi nhớ khi có ai đó nói bạn đầu hàng hoặc bảo rằng bạn thua cuộc vì bạn không thể làm được gì khác. Ali từng nói: "Không thể chỉ là từ dành cho một nhóm người cảm thấy thật dễ dàng hơn khi sống trong một thế

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

giới được định sẵn thay vì khám phá nguồn năng lượng giúp họ thay đổi điều đó. Không thể không phải là thực tế. Nó chỉ là một quan điểm. Không thể không phải là lời tuyên bố. Nó là một thách thức. Không thể là tiềm năng. Không thể chỉ là tạm thời. Không thể chẳng là gì cả". Là người mới lên chức bố và từng là một người trẻ trong quá khứ, tôi ở đây để nói với bạn rằng sẽ có lúc bạn phạm sai lầm, bạn ngã quỵ. Tôi hay Ali cũng từng có những khi như thế mà. Nhưng chúng ta làm được gì sau khi vấp ngã mới là điều quan trọng, bởi không gì là không thể. Đừng lãng phí tuổi thanh xuân. Hãy sống tốt với gia đình, bố mẹ có thể không phải là người hoàn hảo nhưng họ yêu bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Họ cũng như các bạn ở đây, cũng sẽ già đi, rất nhanh. Giả thì hãy làm những điều "không thể" và trở thành thế hệ tuyệt vời nhất có thể.

(Bài phát biểu của ca sĩ Justin Timberlake khi nhận giải thưởng cao quý "Thành tựu Thế hệ" tại Teen Choice Awards 2016, Theo Tuổi trẻ online, ngày 02/8/2016)

Xác định phong cách ngôn ngữ chính của văn bản trên.

A. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.

B. Phong cách ngôn ngữ chính luận.

C. Phong cách ngôn ngữ báo chí.

D. Phong cách ngôn ngữ bài phát biểu.

Câu 10: **[EMPIRE TEAM]**

Anh về quê không mang súng –
Vũ khí lúc này
Hai bàn tay.
Mẹ giục:
"Ăn cơm, con!"
Hòa bình trong
– Canh cua,
– Mồng tơi,
– Cà,
Và.
Mùi ổ rơm.

1985

(Phùng Khắc Bắc, Ngày hoà bình đầu tiên, Trích tập thơ "Một chấm xanh", NXB Quân đội Nhân dân)

Hình ảnh "Hai bàn tay" ở khổ thơ đầu tiên mang ý nghĩa biểu tượng cho điều gì trong bối cảnh hòa bình?

A. Sự mất mát vũ khí và khoảng trống sau chiến tranh.

B. Tâm thế lặng lẽ, khép mình của người lính trở về.

C. Sự giản dị lao động đời thường thay thế cho khí thế trận mạc.

D. Khả năng lao động và kiến tạo cuộc sống trong hòa bình.

Câu 11: **[EMPIRE TEAM]** Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

ĐAN THIỀM (quỳ xuống) – Tướng quân tha cho ông Cả. Nước ta còn cần nhiều thợ tài để tô điểm.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

NGÔ HẠCH (cười ha hả) – Cần thợ tài để tô điểm. Để hao hụt công khố, để dân gian lầm than.
VŨ NHƯ TÔ – Đan Thiềm, bà đứng dậy. Sao bà lẩn thẩn thế, lạy cả một đứa tiểu nhân?
ĐAN THIỀM (đứng dậy) – Tướng quân hãy nghe tôi, đừng phạm vào tội ác. Đừng giết ông Cả. Kẻo tướng quân mang hận về muôn đời! Tha cho ông Cả. Tôi xin chịu chết.
(Trích Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng, SGK Ngữ văn 11, tập một, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam, tr. 138)
Xung đột chính được thể hiện qua lời thoại của Ngô Hạch và Vũ Như Tô trong đoạn trích là gì?

A. Sự đối lập giữa khát vọng sáng tạo vượt thời đại và yêu cầu ổn định xã hội trước mắt.
B. Sự va chạm giữa lý tưởng thẩm mỹ tuyệt đối và đòi hỏi thực tế về đời sống dân sinh.
C. Mâu thuẫn giữa niềm tin vào tài năng cá nhân và quyền lực kiểm soát của chính trị.
D. Xung đột giữa tinh thần phụng sự cái đẹp và trách nhiệm bảo toàn trật tự cộng đồng.

Câu 12: **[EMPIRE TEAM]** Nhận định nào dưới đây nêu không đúng về bi kịch?

A. Phản ánh xung đột căng thẳng không thể điều hòa giữa con người và thực tại.
B. Phản ánh mâu thuẫn, xung đột trong nội tại con người.
C. Sự thất bại của cái hài và cái bi dẫn đến nỗi đau khổ cùng cực của con người.
D. Những mâu thuẫn không thể giải quyết dẫn đến kết cục bi kịch cho nhân vật.

Câu 13: **[EMPIRE TEAM]** Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc "sống hết mình ở thời khắc này". Chẳng hạn, tại vùng Tsunoda thuộc Bắc Cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm.

(Trích Cách sống: từ bình thường trở nên phi thường, Inamori Kazuo, NXB Lao động, 2020, tr. 103–104)

Đoạn văn trên không đề cập đến nội dung nào sau đây?

A. Bài học sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại.
B. Sự thích nghi mạnh mẽ của thực vật trước điều kiện khắc nghiệt.
C. Khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người hiện đại.
D. Thái độ không ảo tưởng, không phân tâm trước tương lai.

Câu 14: **[EMPIRE TEAM]** Mọi người đồng lòng nên ông phải lên ngôi. Nhưng khi ở ngôi, cái nợ suối rừng ấy ông cũng chẳng lúc nào nguôi. Ông sai lập cung Bảo Hòa ở núi Phật Tích huyện Tiên Du là nơi có phong cảnh đẹp lại gần kinh đô, thường lên ở đó để đọc sách làm thơ, rồi triệu các bậc lão thần khoa bảng đến, hỏi những việc cũ xưa, chép lại thành bộ sách Bảo hòa dư bút gồm tám quyển truyền cho đời sau. Chỉ có những việc như vậy mới làm lòng ông khoan khoái.

Ông vua già Nghệ Tông sắp băng hà. Đã xong những cuộc tiếp xúc đầy thù hận, ngoài miệng thơn thớt, mà trong lòng chỉ muốn chém giết. Đã xong những âm mưu cuối cùng,

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

mà hậu quả của chúng là những đợt sóng ngầm tương lai; những điều ai có thể đoán biết được, kiểm soát được, khi thân xác đã bị vùi kín dưới ba thước đất. Đã xong nốt những màn kịch trần gian, những phút huy hoàng, những ngày lo âu, những giọt lệ, những tiếng cười, để rồi đến phút lâm chung mới thấy mình là một diễn viên tồi, để rồi đến lúc sắp nhắm mắt ngoái đầu lại mới thấy đời mình chỉ xứng. một tiếng thở dài.

(Nguyễn Xuân Khánh, Hồ Quý Ly, NXB Phụ nữ, Hà Nội, 2024, tr. 136–139)

Hình ảnh "đợt sóng ngầm tương lai" ám chỉ điều gì về mặt bối cảnh lịch sử trong tác phẩm?

A. Những biến động chính trị âm ỉ chưa bùng phát dưới triều đại đương thời.
B. Tâm trạng day dứt cá nhân của một vị vua trước lúc qua đời.
C. Những hệ lụy lịch sử khó lường từ các âm mưu quyền lực đã gieo mầm.
D. Sự chuyển giao quyền lực tất yếu giữa các triều đại phong kiến.

Câu 15: **[EMPIRE TEAM]** Câu văn sau mắc lỗi sai nào về cấu tạo câu? "Qua bài thơ Sóng nói lên được tâm hồn khao khát yêu đương, một tình yêu vừa hồn nhiên, chân thật vừa mãnh liệt, sôi nổi của một trái tim phụ nữ."

A. Câu thiếu chủ ngữ.
B. Câu thiếu vị ngữ.
C. Câu thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ.
D. Câu không mắc lỗi sai.

Câu 16: **[EMPIRE TEAM]** Phương án nào dưới đây liệt kê chính xác các tiểu loại của loại hình kí?

A. Tùy bút, tản văn, phóng sự, kí sự, truyện kí, hồi kí, nhật kí, du kí,.
B. Tùy bút, tản văn, truyện ngắn, kí sự, truyện kí, hồi kí, nhật kí, du kí,.
C. Tùy bút, tản văn, phóng sự, kí sự, truyện kí, tiểu thuyết, nhật kí, du kí,.
D. Tùy bút, tản văn, phóng sự, thơ văn xuôi, truyện kí, hồi kí, nhật kí, du kí,.

Câu 17: **[EMPIRE TEAM]**

Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao.
Mẹ ơi, trong lời mẹ hát
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa.

(Trong lời mẹ hát, Trương Nam Hương,
Tiếng Việt 5, tập hai, NXB Giáo dục, 2008)

Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên được thể hiện đúng nhất ở phương án nào?

A. Xót xa trước sự trôi chảy nghiệt ngã của thời gian.
B. Biết ơn sâu lắng xen niềm xúc động yêu thương.
C. Tự hào về sự hi sinh thầm lặng của người mẹ.
D. Bâng khuâng trước bước trưởng thành của bản thân.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Câu 18: **[EMPIRE TEAM]** Để không phải trút tâm huyết gan ruột mình hát cả chục bài, vượt qua bốn năm vòng thi; để không nuôi chút vui, chút hy vọng, khát vọng gì khi qua mỗi ải; để không phải xót lòng nghe người đời hỏi, "ê, sao ba má bạn đẻ bạn xấu vậy?". Để đi qua một giấc mơ dài, chợt tỉnh bất ngờ vì bị dội vào người thứ nước lấy lên từ những dòng sông băng, buốt nhức, cắt da cắt thịt. Tỉnh dậy, để thấy đời buồn vì những chuyện không đâu.

(Nguyễn Ngọc Tư, Đảo (tập truyện ngắn), NXB Trẻ, 2014)

Đoạn văn trên được kể theo điểm nhìn trần thuật nào?

A. Điểm nhìn của nhân vật "tôi" trực tiếp tham gia câu chuyện.

B. Điểm nhìn của người kể chuyện giấu mình hoàn toàn khách quan.

C. Điểm nhìn bên trong, gắn với cảm xúc và ý thức nhân vật.

D. Điểm nhìn toàn tri bao quát toàn bộ sự việc và nhân vật.

Câu 19: **[EMPIRE TEAM]** Câu nào dưới đây là câu ĐÚNG?

A. Yếu điểm của anh ta là quá tự tin vào khả năng của bản thân dẫn đến sai lầm.

B. Tình cảm gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho mỗi người trong cuộc sống.

C. Để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, yêu cầu các em học sinh phải ôn tập thật kỹ.

D. Những kỷ niệm đẹp đẽ của thời học sinh dưới mái trường mến yêu và thầy cô giáo.

Câu 20: **[EMPIRE TEAM]** "Sức mạnh của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn cùng ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ." Câu trên là câu chưa hoàn chỉnh vì thiếu thành phần nào sau đây?

A. Thiếu chủ ngữ.

B. Thiếu vị ngữ.

C. Thiếu trạng ngữ.

D. Thiếu nòng cốt câu.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 21 đến 25:

Thế gian này đã có cả triệu năm nhưng nó không hề cũ. Ngay cả mặt trời mỗi sáng lên từ đằng Đông cũng không bao giờ cũ. Vậy lịch sử của nghệ thuật sáng tạo cũng không hề cũ hay hết đường đi. Nếu tất cả những gì bạn biết, bạn chứng kiến chỉ như thế thôi thì sau Dante, sau Shakespeare, sau Nguyễn Du, nghệ thuật sáng tạo sẽ kết thúc. Chúng ta kính trọng và thậm chí tôn thờ Dante, Shakespeare, Nguyễn Du như những vị thánh, nhưng đừng sợ hãi họ. Nếu các vĩ nhân ấy làm ra những ngọn núi kì vĩ thì bạn hãy làm ra những viên sỏi. Những ngọn núi vĩ đại hơn những viên sỏi, nhưng mỗi thứ đều mang vẻ đẹp riêng của mình.

Một trong những vật cản lớn nhất trên con đường sáng tạo nghệ thuật là sự sợ hãi: sợ hãi người đi trước và sợ hãi chính mình. Nếu những bông hoa dại nhỏ li ti màu tím sợ hãi những đóa hướng dương thì chúng ta không bao giờ được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa đẹp hoang dại mê hồn như thế. Nếu những ngọn cỏ nhỏ bé, mong manh sợ những cánh rừng đại ngàn thì chúng ta không được ngắm nhìn những đồng cỏ mênh mông "xanh rợn" chân trời. Và nếu không có những điều mới mẻ và kì diệu ẩn chứa trong đời sống mỗi ngày thì con người sẽ chết vì buồn tẻ và nhàm chán. Đời sống của con người là thế và đời sống của sự sáng tạo cũng vậy. Chỉ có điều bạn đừng dừng lại vì sợ hãi. Hãy đi về phía trước như dòng chảy của con sông. Dừng lại đồng nghĩa với cái chết. Nghệ thuật sáng tạo cũng như vậy.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - TEAM EMPIRE

(Trích Sáng tạo – Những bước chân của sự can đảm, Nguyễn Quang Thiều, In trong Viết & Đọc, Chuyên đề Mùa xuân 2024, NXB Hội Nhà văn, 2024, tr. 9–10)

Câu 21: **[EMPIRE TEAM]** Theo tác giả, tại sao lịch sử của nghệ thuật sáng tạo "không bao giờ cũ hay hết đường đi"?

A. Vì các vĩ nhân đã mở ra những chuẩn mực lớn cho nghệ thuật tiếp nối.
B. Vì đời sống luôn vận động và con người không ngừng tạo ra giá trị mới.
C. Vì nghệ thuật luôn kế thừa thành tựu cũ để làm nền cho sáng tạo.
D. Vì sự kính trọng tiền nhân giúp nghệ thuật giữ được sức sống lâu dài.

Câu 22: **[EMPIRE TEAM]** Hình ảnh "ngọn núi kì vĩ" và "viên sỏi" trong đoạn văn thứ nhất đại diện cho điều gì?

A. Sự khác biệt giữa những thành tựu lớn và những đóng góp nhỏ bé trong nghệ thuật.
B. Những tầm vóc sáng tạo khác nhau nhưng đều có giá trị riêng.
C. Mối quan hệ kế thừa giữa thế hệ thiên tài và lớp người tiếp nối.
D. Khoảng cách không thể vượt qua giữa vĩ nhân và người bình thường.

Câu 23: **[EMPIRE TEAM]** Thông điệp cốt lõi mà Nguyễn Quang Thiều muốn gửi gắm qua đoạn trích là gì?

A. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản hành trình sáng tạo của mỗi người.
B. Hãy vượt qua mặc cảm trước các vĩ nhân để tìm vị trí riêng.
C. Mỗi cá nhân cần tin vào giá trị nhỏ bé của mình trong nghệ thuật.
D. Nghệ thuật chỉ tồn tại khi con người không ngừng đổi mới.

Câu 24: **[EMPIRE TEAM]** Đoạn trích trên không thể hiện cách lập luận nào sau đây?

A. Lập luận bằng so sánh và ẩn dụ để làm sáng rõ vấn đề.
B. Lập luận bằng dẫn chứng và liên hệ với các vĩ nhân.
C. Lập luận bằng phân tích và mở rộng từ hiện tượng đến khái quát.
D. Lập luận bằng phản bác trực tiếp những quan điểm đối lập cụ thể.

Câu 25: **[EMPIRE TEAM]** Thái độ của tác giả được thể hiện trong đoạn trích là gì?

A. Trân trọng các giá trị sáng tạo đã được khẳng định trong lịch sử.
B. Khiêm nhường trước những đỉnh cao nghệ thuật của nhân loại.
C. Cổ vũ tinh thần can đảm, vượt qua sợ hãi để sáng tạo.
D. Suy tư về vị thế của cá nhân trong dòng chảy nghệ thuật.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 26 đến 30:

Kí ức Hội An – Câu chuyện văn hóa hấp dẫn du khách

Kí ức Hội An – sản phẩm nghệ thuật biểu diễn thực cảnh của người Việt – đã nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn cũng như khán giả cả về nội dung câu chuyện, yếu tố nghệ thuật và bản sắc văn hóa Việt.

Mang dấu ấn văn hóa của Hội An tới du khách

Kí ức Hội An hướng tới mục đích lan tỏa những nét văn hóa độc đáo, thân thương mà rực rỡ sắc màu của Hội An xưa và nay thông qua những mảnh ghép kí ức về phố Hội – nơi từng là thương cảng sầm uất, giao thoa văn hóa Đông – Tây từ 400 năm trước. Những điển tích, những

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - TEAM EMPIRE

câu chuyện đậm nét văn hóa Việt được kể qua 5 màn diễn với hình tượng xuyên suốt của cô gái dệt vải bên khung cửi – dệt nên dòng thời gian bất tận. Ở đó có những câu chuyện tình yêu xứ Quảng, có những nỗi buồn da diết khôn nguôi, có khắc khoải đợi chờ, có hân hoan hạnh phúc. Ở đó có đám cưới của Huyền Trân công chúa với Quốc vương xứ Champa vì nghiệp lớn; có người con gái đất Quảng chờ đợi chàng ngư dân thả mình vào sóng gió mãi không trở về, để rồi đêm đêm nàng thắp lên ánh đèn lồng trên khắp các nẻo đường bên dòng sông Hoài với lời nguyện cầu tha thiết mong ngóng người trở lại…; có hàng trăm nàng thiếu nữ trong tà áo dài trắng mang đậm nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, bước đi thướt tha trên con đường ánh sáng của thời gian. Đầu tháng 6/2018, Kí ức Hội An đã được hội đồng thẩm định gồm các nhà khoa học, nhà quản lí, nghệ sĩ… xem xét và phê duyệt. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: "Chúng ta nên tự hào vì đây là một sản phẩm văn hóa – nghệ thuật hoàn toàn có thể sánh tầm với thế giới do chính người Việt tạo ra, đồng thời là một trải nghiệm văn hóa mới mẻ dành cho du khách khi tới Hội An". Được đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức thể hiện độc đáo, từ âm nhạc, ánh sáng đến nghệ thuật tạo hình, biểu diễn…; sân khấu thực cảnh lớn nhất trong nước từ trước tới nay với màn trình diễn của 500 diễn viên chuyên nghiệp, Kí ức Hội An là niềm tự hào của người Việt về một sản phẩm văn hóa – nghệ thuật mang tầm vóc thế giới.

Sân khấu được xây dựng trên cồn đất nổi lên giữa sông Hoài

Nghệ thuật thực cảnh là loại hình giải trí hiện đại, phát triển ở nhiều nước trên thế giới, hiện nay mới dần được thực hiện tại Việt Nam. GS.TSKH Vũ Minh Giang (Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: "Chương trình biểu diễn thực cảnh Kí ức Hội An có lợi thế là sân khấu được xây dựng trên cồn đất nổi lên giữa sông Hoài. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của đôi dòng sông Hoài đã khiến cho sân khấu Kí ức Hội An không cần quá dụng công cũng tạo đầy xúc cảm. Một sân khấu hoành tráng như thế này tạo cho người ta cảm xúc Hội An không hề bé nhỏ nữa. Nó có một tầm vóc, một kích cỡ mà ta có thể nhìn thấy, vô cùng rộng lớn. Sân khấu thực cảnh đã làm sống lại được thời kì sôi động nhất của Hội An, những tích chuyện ở đây rất điển hình… Du khách có thể hiểu sâu về mảnh đất này cùng với Kí ức Hội An". Chương trình Kí ức Hội An duy trì đều đặn 6 đêm diễn mỗi tuần với khán đài rộng tới 3.300 chỗ ngồi. Chương trình là sản phẩm văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, độc đáo, mang đến cho du khách những trải nghiệm tinh thần khác biệt, đồng thời tạo ra xu hướng du lịch khám phá văn hóa cho ngành du lịch của miền đất di sản này.

(Nhất Nam, Báo điện tử Chính phủ, 10/07/2018)

Câu 26: **[EMPIRE TEAM]** Thông tin chính được nêu tóm tắt ở phần nào của văn bản?

A. Phần mở đầu giới thiệu khái quát về sản phẩm "Kí ức Hội An".
B. Phần triển khai nội dung về các màn diễn và điển tích văn hóa.
C. Phần trích dẫn ý kiến của các chuyên gia và nhà sử học.
D. Phần cuối nêu quy mô tổ chức và tác động đối với du lịch.

Câu 27: **[EMPIRE TEAM]** Đáp án nào sau đây nêu không đúng tác dụng của hình ảnh minh họa trong việc thể hiện nội dung văn bản trên?

A. Minh họa cho nghệ thuật biểu diễn thực cảnh của chương trình.
B. Minh họa cho những nét đẹp mang dấu ấn văn hóa của Hội An.
C. Minh họa cho sự đầu tư công phu về sân khấu trong đêm trình diễn.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

D. Minh họa cho nét đẹp chung của con người Việt Nam.

Câu 28: [EMPIRE TEAM] Dòng nào nêu đúng nguồn dẫn của văn bản trên?

A. Báo điện tử Chính phủ, 10/07/2018, phóng viên tòa báo.
B. Báo Lao động, 07/07/2018, Nhất Nam.
C. Báo điện tử Chính phủ, 10/07/2018, Nhất Nam.
D. Báo Thanh niên, 10/07/2018, không có tác giả.

Câu 29: [EMPIRE TEAM] Nội dung chính của văn bản trên là gì?

A. Ý nghĩa của việc giữ gìn và truyền bá những nét đẹp văn hóa dân tộc.
B. Vai trò của các chương trình nghệ thuật đối với đời sống con người.
C. Giới thiệu chương trình "Kí ức Hội An" cùng ý kiến đánh giá của khán giả.
D. Giới thiệu chương trình "Kí ức Hội An" như một sản phẩm văn hóa hấp dẫn du khách.

Câu 30: [EMPIRE TEAM] "Nghệ thuật biểu diễn thực cảnh" là gì?

A. Là loại hình nghệ thuật kết hợp nhiều thể loại âm nhạc biểu diễn trong không gian sân khấu chuyên biệt.
B. Là hình thức nghệ thuật sử dụng lời nói, âm thanh và nghệ sĩ trực tiếp trình diễn trước công chúng.
C. Là loại hình nghệ thuật biểu diễn trên nền cảnh quan thực tế, thường ngoài trời, kết hợp yếu tố thiên nhiên với đời sống bản địa.
D. Là loại hình nghệ thuật biểu diễn trên nền cảnh quan thực tế trong không gian khép kín, kết hợp âm thanh và hiệu ứng sân khấu.

1.2. TIẾNG ANH

Questions 31-35: Choose a suitable word or phrase (A, B, C, or D) to fill in each blank.

Câu 31: [EMPIRE TEAM] He refused to give ___ his principles despite intense pressure from colleagues continuing to mount.

A. away B. off C. up D. in

Câu 32: [EMPIRE TEAM] By the time the manager arrived, a critical decision ___ without his approval, rasing concerns about internal authority.

A. made B. was making C. has made D. had been made

Câu 33: [EMPIRE TEAM] The final outcome was not ___ what the initial proposal had promised investors.

A. more impressive than B. so impressive
C. as impressive as D. the most impressive

Câu 34: [EMPIRE TEAM] The decision was criticized as ___, as it not only violated basic professional standards but also undermined public trust in the institution.

A. justify B. unjustifiable C. justification D. justifiable

Câu 35: [EMPIRE TEAM] Only ___ students were able to complete the task within the time limit, highlighting the excessive difficulty of the assignment.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

A. a few B. little C. a little D. much

Questions 36-40: Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

Câu 36: **[EMPIRE TEAM]** Many graduates choose to pursue further studies at the university after gaining substantial professional experience.

A. pursue B. the C. gaining D. experience

Câu 37: **[EMPIRE TEAM]** Neither the department head nor the staff members was aware of the sudden change in institutional policy.

A. Neither B. nor C. was D. aware

Câu 38: **[EMPIRE TEAM]** The policy aims to protect children rights in vulnerable social environments by addressing the underlying factors that place them at risk.

A. The B. children C. addressing D. at

Câu 39: **[EMPIRE TEAM]** Everyone in the research group must submit theirselves before the final evaluation process.

A. research group B. theirselves C. the D. evaluation

Câu 40: **[EMPIRE TEAM]** This is the student who achievements in research and community service impressed the entire faculty.

A. the B. who C. impressed D. the

Questions 41-45: Which of the following best restates each of the given sentences?

Câu 41: **[EMPIRE TEAM]** "How amazing this performance is!" he said.

A. He said that the performance is amazing.
B. He exclaimed that the performance was amazing.
C. He admired the performance because it was amazing.
D. He told us that the performance had been amazing.

Câu 42: **[EMPIRE TEAM]** He doesn't have enough confidence, so he avoids speaking in public.

A. If he were confident, he will speak in public.
B. If he is more confident, he would speak in public.
C. If he were more confident, he would speak in public.
D. Unless he were confident, he would speak in public.

Câu 43: **[EMPIRE TEAM]** Practical experience and academic knowledge are equally valuable in the workplace.

A. Practical experience is the most valuable compared to academic knowledge.
B. Practical experience is equally more valuable than academic knowledge.
C. Practical experience is more valuable than academic knowledge.
D. Practical experience is as valuable as academic knowledge.

Câu 44: **[EMPIRE TEAM]** It is impossible for them to finish the assignment before the deadline.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

A. It is impossible for the assignment to be finished before the deadline.
B. It is impossible for the assignment to finish before the deadline.
C. It is impossible that the assignment is finished before the deadline.
D. The assignment is impossible to finish before the deadline.

Câu 45: **[EMPIRE TEAM]** The shop could be attracting fewer customers as a result of rising prices.

A. Rising prices are the only reason why the shop attracts fewer customers.
B. The shop attracts fewer customers although prices are rising.
C. Rising prices might be responsible for the shop's reduced number of customers.
D. The shop will attract fewer customers if prices continue to rise.

Questions 46-52: Read the passage carefully.

1. When indoor air pollution makes the news in western countries, it often feels like a local issue. One week it focuses on wood-burning stoves. Another it is gas cookers or the question of whether people should open their windows more often in winter. In developing countries, indoor air pollution is framed as a development problem, linked to people cooking and heating with wood, charcoal or other solid fuels, often in homes with limited ventilation.
2. These two debates rarely meet. Our new study, which analyses air pollution mortality risk across 150 countries, suggests they describe the same public health challenge. We have found that air pollution, including exposure inside homes, contributes substantially to **premature** death worldwide – that is, deaths occurring earlier than expected due to air pollution-related increases in disease risk. Exposure levels and sources vary widely, but indoor air pollution consistently adds to national mortality risk across income levels.
3. At a macro level, access to clean fuels and reliable electricity lowers air pollution mortality risk. Higher healthcare spending also decreases this risk. Larger rural populations and limited household energy access increases such risk. These patterns help explain why air pollution deaths remain concentrated in emerging and developing economies, while advanced economies experience far fewer deaths, even though air pollution has not disappeared. **They** also show that indoor and outdoor air pollution cannot be treated as separate problems, because both reflect how energy is produced, used and regulated.
4. On one hand, reducing indoor air pollution does not require drastic change. Simple steps such as using extractor fans when cooking, ventilating homes regularly and ensuring heating appliances are properly maintained can lower exposure. On the other hand, reducing indoor air pollution in developing countries requires access to clean cooking fuels and technology, rural electrification and greater healthcare expenditure.
5. At a wider level, our findings underline the importance of clean household energy and strong health systems in reducing deaths linked to air pollution. These factors contribute to risk levels across countries, even when the sources of pollution differ.
6. Indoor air pollution is often treated as either a development issue or a domestic heating issue. Our research suggests it makes more sense to see it as one shared global and national health challenge, with common health effects and structural roots. This connects the indoor air pollution issue more directly to global public health – and the case for action becomes much clearer.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

(Source: Adapted from theconversation.com)

Choose an option (A, B, C, or D) that best answers each question.

Câu 46: **[EMPIRE TEAM]** What is the passage mainly about?

A. Differences between indoor air pollution in rich and poor countries
B. The global health impact of indoor air pollution and the need for joint action
C. The way indoor air pollution is presented in media discussions and public debates
D. The role of electricity access in reducing air pollution deaths

Câu 47: **[EMPIRE TEAM]** In paragraph 2, what is the word "**premature**" closest in meaning to?

A. overdue
B. preventable
C. untimely
D. unnatural

Câu 48: **[EMPIRE TEAM]** In paragraph 3, which of the following is NOT mentioned as a factor affecting air pollution mortality risk?

A. Access to clean fuels and electricity
B. Public awareness
C. The size of rural populations
D. Levels of healthcare spending

Câu 49: **[EMPIRE TEAM]** In paragraph 3, what does the word "**they**" refer to?

A. Patterns linking energy access, healthcare spending and rural population size to air-pollution mortality
B. Patterns describing differences in pollution levels between developed and developing economies
C. Patterns showing how indoor and outdoor pollution sources differ across regions
D. Patterns explaining variations in economic growth and infrastructure development

Câu 50: **[EMPIRE TEAM]** In paragraph 4, what is suggested about reducing indoor air pollution in different settings?

A. Solutions depend on development level and available resources.
B. Simple behavioural changes are effective everywhere.
C. Technological improvements are the primary requirement.
D. Healthcare investment is less relevant than energy access.

Câu 51: **[EMPIRE TEAM]** In paragraph 5, what does the passage indicate about air pollution risks globally?

A. Clean household energy removes most pollution-related health risks.
B. Different pollution sources always produce different health outcomes.
C. Shared structural factors influence health risks despite differing sources.
D. Strong health systems matter only in developing countries.

Câu 52: **[EMPIRE TEAM]** According to paragraph 6, what is the most appropriate way to approach indoor air pollution?

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

A. Address it through an integrated public health framework.
B. Focus primarily on household heating practices.
C. Treat it as a separate issue in development policy.
D. Limit responses to national-level interventions.

Questions 53-60: Read the passage carefully.

1. Earth has entered an "era of water bankruptcy" due to over-consumption and global warming, with 3 in 4 people living in countries that face water shortages, water contamination or drought. That's the conclusion of a United Nations report that has found most regions are **overdrawing** their annual income of rainwater and snowmelt and dipping into their savings of groundwater, which can take thousands of years to replenish. Seventy per cent of major aquifers are declining. Many of these changes are irreversible.
2. Two key drivers are agriculture and cities expanding into arid areas, which are getting even drier due to climate change. Almost 700 sinkholes have appeared in Turkey due to groundwater pumping, while dust storms from desertification have killed hundreds in Beijing.
3. About 4 billion people experience water scarcity at least one month a year, fuelling migration, conflicts and unrest. Madani, who was formerly deputy head of Iran's Department of Environment, says water shortages contributed to the recent bloody protests **there**, although a currency collapse was the immediate trigger. Iran had its driest autumn in 50 years, while a rash of dams and wells for farming have almost completely dried up Lake Urmia and depleted most of the country's groundwater. The government has mooted evacuating Tehran and is trying to induce rainfall through cloud seeding.
4. In the US, the flow of the Colorado river has decreased by an estimated 20 per cent over 20 years, due largely to lower precipitation and increased evaporation. But it is also being overly diverted to grow feed for beef and dairy cattle, all while cities like Los Angeles rely on it for drinking water. As with a rising number of rivers, it no longer reaches the sea.
5. Half of all food production is in areas with declining water storage. But reducing agriculture's water use will also require economic diversification, since it is the livelihood of more than 1 billion people. Most of them are in lower-income countries, which often export food to the service economies of higher-income nations. Even in rainy places, more water is being sucked up by data centres or polluted by industry, sewage, fertilisers or manure.
6. In many cases, rivers, lakes, wetlands and aquifers will never return to their previous state. **Moreover**, many glaciers have melted, shrinking water supplies to hundreds of millions of people. Humanity will have to learn to live with less water, according to Madani. With better water management, that's possible. First, however, most countries need to simply start accounting for their water sources and consumption, starting with water meters in homes, wells and diversion canals.

(Source: Adapted from NewScientist.com)

Choose an option (A, B, C, or D) that best answers each question.

Câu 53: **[EMPIRE TEAM]** The best title of the passage can be _____

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

A. World is entering an era of 'water bankruptcy'
B. The Impact of Climate Change on Urban Water Supply Systems
C. Agricultural Expansion and the Global Decline of Groundwater Resources
D. Regional Water Crises and Their Effects on Migration and Conflict

Câu 54: [EMPIRE TEAM] In paragraph 1, the word "**overdrawing**" can be replaced by _____.

A. exaggerate B. preserved C. expanded D. polluted

Câu 55: [EMPIRE TEAM] In paragraph 3, it is NOT mentioned that _____.

A. the authorities considered relocating people from Tehran
B. the country built dams and wells for agricultural use
C. rainfall was artificially induced through new techniques
D. strict household water rationing was immediately imposed

Câu 56: [EMPIRE TEAM] The word "**there**" in paragraph 3 refers to _____.

A. Lake Urmia B. Iran C. Tehran D. Beijing

Câu 57: [EMPIRE TEAM] In paragraph 4, the Colorado River _____.

A. has experienced reduced flow due to climate factors and human diversion
B. supplies drinking water only to cities located in arid regions
C. has fully dried up as a result of prolonged agricultural expansion
D. continues to reach the sea despite increasing water consumption

Câu 58: [EMPIRE TEAM] It can be inferred from paragraph 5 that many lower-income countries _____.

A. import most of their food from wealthy nations
B. depend heavily on farming despite water shortages
C. have shifted to data-driven service economies
D. estrict industrial water use more than rich states

Câu 59: [EMPIRE TEAM] In paragraph 6, the author uses the word "**Moreover**" in order to _____.

A. introduce a digression B. present a final solution
C. reinforce a previous point D. challenge an earlier claim

Câu 60: [EMPIRE TEAM] It can be seen in paragraphs 4 and 5 that _____.

A. urban water demand has steadily declined across recent decades worldwide
B. river diversion has largely solved shortages in many arid regions today
C. industrial pollution affects only poorer nations in the global economy
D. agriculture places severe pressure on water resources and food production

PHẦN 2. TOÁN HỌC

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Câu 61: **[EMPIRE TEAM]** Có tất cả bao nhiêu giá trị của m để phương trình $\frac{(x+2)(mx+3)}{x-1}=0$ có nghiệm duy nhất?

A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

Lời giải:

Chọn C.

Điều kiện: $x \neq 1$.

$$\frac{(x+2)(mx+3)}{x-1}=0 \Leftrightarrow (x+2)(mx+3)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-2 \\ x=\frac{-3}{m} \end{array}\right.$$

Vậy để phương trình có nghiệm duy nhất thì $m=0$ hoặc $\frac{-3}{m}=1 \Leftrightarrow m=-3$

hoặc $\frac{-3}{m}=-2 \Leftrightarrow m=6$

Câu 62: **[EMPIRE TEAM]** Tích $(2026)!\left(1+\frac{1}{1}\right)^1\left(1+\frac{1}{2}\right)^2...\left(1+\frac{1}{2026}\right)^{2026}$ được viết dưới dạng a^b, khi đó $(a,\ b)$ là cặp nào trong các cặp sau?

A. $(2027;\ 2026)$. **B.** $(2029;\ 2028)$. **C.** $(2026;\ 2027)$. **D.** $(2026;\ 2025)$.

Lời giải:

Chọn A

Ta có

$$(2027)!\left(1+\frac{1}{1}\right)^1\left(1+\frac{1}{2}\right)^2...\left(1+\frac{1}{2027}\right)^{2027}=(2027)!\left(\frac{2}{1}\right)^1\left(\frac{3}{2}\right)^2...\left(\frac{2027}{2026}\right)^{2026}\left(\frac{2028}{2027}\right)^{2027}$$

$$=(2027)!\frac{1}{1}.\frac{1}{2}.\frac{1}{3}...\frac{1}{2026}.\frac{2028^{2027}}{2027}=2028^{2027}.$$

Vậy $a=2028;\ b=2027$.

Câu 63: **[EMPIRE TEAM]** Ở giải bóng đá ngoại hạng Anh, đội A đã thi đấu 38 trận mà không thua trận nào và giành chức vô địch với 90 điểm. Biết rằng với mỗi trận đấu, đội thắng đuộc 3 điểm, đội thua không có điểm và nếu hai đội hòa nhau thì mỗi đội được 1 điểm. Mùa giải đó đội A đã giành được bao nhiêu trận thắng.

A. 24 **B.** 26 **C.** 12 **D.** 25

Lời giải:

Gọi số trận thắng – thua và số trận hòa của đội A lần lượt là x; y ($x; y \in N^*, 0 \le x, y \le 38$)

Vì đội A đã thi đấu 38 trận nên ta có phương trình:

$$x+y=38 \quad (1)$$

Vì đội A giành chức vô địch với 90 điểm nên ta có phương trình:

$$3x+y=90 \quad (2)$$

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Từ và ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=38 \\ 3x+y=90 \end{cases}$

Giải hệ phương trình ta được: $\begin{cases} x=26 \\ y=12 \end{cases}$

Vậy số trận thắng của đội A là 26 trận.

Câu 64: **[EMPIRE TEAM]** Hàm số $y=2\cos 7x+3\sin 7x-2$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

A. 7.
B. Vô số
C. Không có giá trị nguyên.
D. 6.

Lời giải:

Chọn A

TXD: $D=\mathbb{R}$

$$y=2\cos 7x+3\sin 7x-2=\sqrt{13}\left(\frac{2}{\sqrt{13}}\cos 7x+\frac{3}{\sqrt{13}}\sin 7x\right)-2$$

$$\Leftrightarrow y=\sqrt{13}\sin\left(7x+\arccos\frac{3}{\sqrt{13}}\right)-2$$

Để hàm số y có giá trị nguyên $\Leftrightarrow \sqrt{13}\sin\left(7x+\arccos\frac{3}{\sqrt{13}}\right)$ nguyên

$$\Leftrightarrow \sin\left(7x+\arccos\frac{3}{\sqrt{13}}\right)=\frac{n}{\sqrt{13}}$$

Mà: $\sin\left(7x+\arccos\frac{3}{\sqrt{13}}\right)\in[-1;1]$

$$\Rightarrow -1\le\frac{n}{\sqrt{13}}\le 1\Leftrightarrow -\sqrt{13}\le n\le\sqrt{13}$$

Mà: $n\in\mathbb{Z}$

$\Rightarrow n=\{0;\pm1;\pm2\pm3\}$

$\Rightarrow$ y có 7 giá trị nguyên.

Câu 65: **[EMPIRE TEAM]** Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $c^2+a=18$ và $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{ax^2+bx}-cx\right)=-2$. Tính $P=a+b+5c$.

A. $P=18$.
B. $P=12$.
C. $P=9$.
D. $P=5$.

Lời giải:

Chọn B

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{ax^2+bx}-cx\right)=-2\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\left(a-c^2\right)x^2+bx}{\sqrt{ax^2+bx}+cx}=-2$.

Điều này xảy ra $\Leftrightarrow\begin{cases} a-c^2=0 \quad (a,c>0) \\ \frac{b}{\sqrt{a}+c}=-2 \end{cases}$.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Mặt khác, ta cũng có $c^2 + a = 18$.

Do đó, $\begin{cases} a = c^2 = 9 \\ b = -2\left(\sqrt{a} + c\right) \end{cases} \Leftrightarrow a = 9$, $b = -12$, $c = 3$. Vậy $P = a + b + 5c = 12$.

Câu 66: **[EMPIRE TEAM]** Cho tam giác $\triangle PQR$ có ba cạnh: $PQ = a$, $PR = b$, $QR = c$ thỏa mãn $c^2 - b^2 = a^2 + \frac{1}{3}ab$. Tính $\tan\left(\widehat{Q} + \widehat{R}\right)$.

A. $-\sqrt{35}$. **B.** $-\sqrt{15}$. **C.** $\sqrt{15}$. **D.** $\sqrt{35}$.

Lời giải:

Theo định lý cos tại góc $\widehat{P}$: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\widehat{P}$

Do đó $c^2 - b^2 = a^2 - 2ab\cos\widehat{P} = a^2 + \frac{1}{3}ab \Rightarrow -2ab\cos\widehat{P} = \frac{1}{3}ab \Rightarrow \cos\widehat{P} = -\frac{1}{6}$.

$\widehat{Q} + \widehat{R} = 180^\circ - \widehat{P}$,

$$\tan\left(\widehat{Q} + \widehat{R}\right) = \tan\left(180^\circ - \widehat{P}\right) = -\tan\widehat{P} = -\frac{\sin\widehat{P}}{\cos\widehat{P}} = -\frac{\sqrt{1 - \cos^2\widehat{P}}}{-\frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{36}}}{\frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{\frac{35}{36}}}{\frac{1}{6}} = \sqrt{35}.$$

Câu 67: **[EMPIRE TEAM]** Ông A vay ngân hàng 192 triệu đồng với lãi suất 1% tháng theo hình thức cuối mỗi tháng trả góp số tiền giống nhau sao cho sau đúng 2 năm thì hết nợ. Hỏi số tiền ông phải trả hàng tháng là bao nhiêu?

A. 8,53 triệu đồng. **B.** 9,08 triệu đồng. **C.** 9,01 triệu đồng. **D.** 9,04 triệu đồng.

Lời giải:

Chọn D

Gọi số tiền hàng tháng ông A phải trả là a triệu đồng. Số tiền ông A nợ ban đầu là $A = 192$ triệu đồng.

Hết tháng thứ 1 ông A còn nợ số tiền là $T_1 = A(1+r) - a$.

Hết tháng thứ 2 ông A còn nợ số tiền là

$T_2 = \left(A(1+r) - a\right)(1+r) - a = A(1+r)^2 - a(1+r) - a$ Hết tháng thứ 3 ông A còn nợ số tiền là $T_3 = A(1+r)^3 - a(1+r)^2 - a(1+r) - a$.

Cứ như vậy hết tháng thứ 24 ông A còn nợ số tiền là

$T_{24} = A(1+r)^{24} - a(1+r)^{23} - a(1+r)^{22} - \ldots - a(1+r) - a$.

Theo bài ra ta có:

$A(1+r)^{24} - a(1+r)^{23} - a(1+r)^{22} - \ldots - a(1+r) - a = 0$.

$\Leftrightarrow A(1+r)^{24} = a\left[(1+r)^{23} + (1+r)^{22} + \ldots + (1+r) + 1\right]$.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

$$\Leftrightarrow A(1+r)^{24}=a\frac{(1+r)^{24}-1}{1+r-1}\Leftrightarrow a=\frac{A.(1+r)^{24}.r}{(1+r)^{24}-1}\Leftrightarrow a\approx 9,038 \text{ triệu đồng.}$$

Câu 68: **[EMPIRE TEAM]** Cho hàm số $y=f(x)=\begin{cases}3x^2 & \text{khi } 0\le x\le 1\\ 4-x & \text{khi } 1\le x\le 2\end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x)\,dx$.

A. $\frac{7}{2}$. **B.** 1. **C.** $\frac{5}{2}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Lời giải:

Chọn A

Ta có

$$\int_0^2 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx+\int_1^2 f(x)\,dx=\int_0^1(3x^2)\,dx+\int_1^2(4-x)\,dx=\frac{3x^3}{3}\Big|_1^2+\left(4x-\frac{x^2}{2}\right)\Big|_1^2==\frac{7}{2}.$$

Câu 69: **[EMPIRE TEAM]** Cho hai hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ với $a<b$. Kí hiệu S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=3f(x)$, $y=3g(x)$, $x=a$, $x=b$; S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)-2$, $y=g(x)-2$, $x=a$, $x=b$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S_1=2S_2$. **B.** $S_1=3S_2$. **C.** $S_1=2S_2-2$. **D.** $S_1=2S_2+2$.

Lời giải:

Chọn B

Ta có $S_1=\int_a^b|3f(x)-3g(x)|\,dx=3\int_a^b|f(x)-g(x)|\,dx=3\int_a^b\left|\left[(f(x)-2)-(g(x)-2)\right]\right|dx$ $=3S_2$.

Câu 70: **[EMPIRE TEAM]** Cho hàm số: $y=\frac{2x+4}{x^2+4x+3}$. Phương trình $y''=0$ có nghiệm là:

A. $x=-4$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=0$. **D.** $x=2$.

Lời giải:

Chọn B

Ta có $y=\frac{2x+4}{x^2+4x+3}=\frac{2(x+2)}{(x+2)^2-1}$.

$$y'=\left(\frac{2(x+2)}{(x+2)^2-1}\right)'=\frac{2(x+2)^2-2-2(x+2).2(x+2)}{\left[(x+2)^2-1\right]^2}=\frac{-2(x+2)^2-2}{\left[(x+2)^2-1\right]^2}.$$

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

$$y'' = \left(\frac{-2(x+2)^2-2}{\left[(x+2)^2-1\right]^2}\right)'$$

$$= \frac{-4(x+2)\left[(x+2)^2-1\right]^2 - \left[-2(x+2)^2-2\right].2\left[(x+2)^2-1\right]2(x+2)}{\left[(x+2)^2-1\right]^4}$$

$$= \frac{4(x+2)\left[(x+2)^2-1\right]\left[-(x+2)^2+1+2(x+2)^2+2\right]}{\left[(x+2)^2-1\right]^4}$$

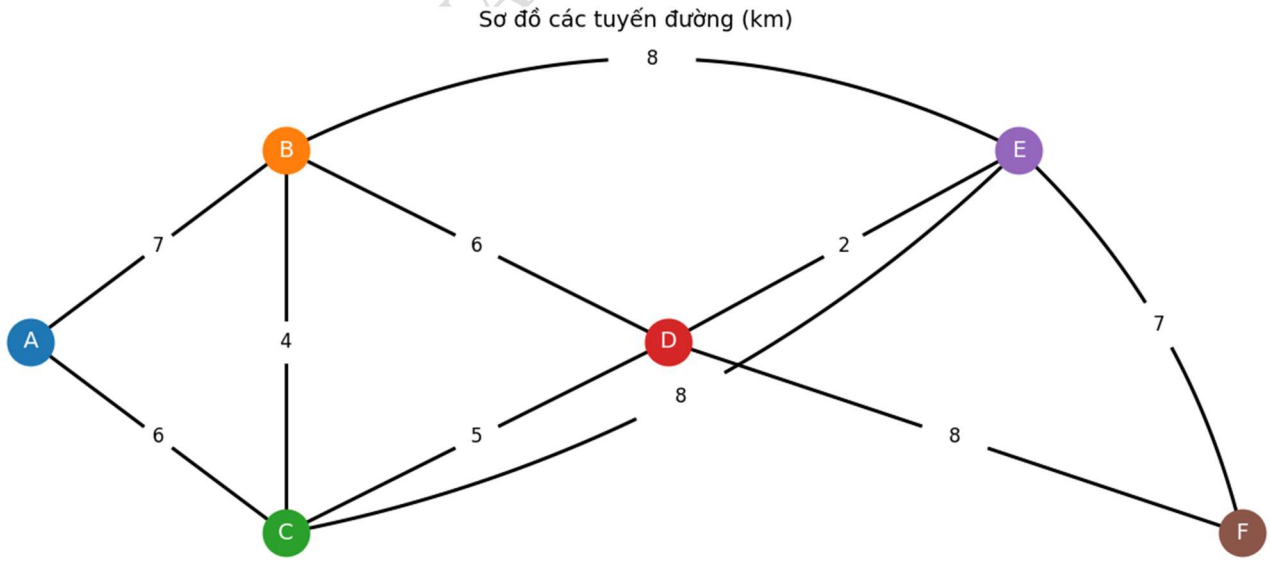
$$= \frac{4(x+2)\left[(x+2)^2-1\right]\left[(x+2)^2+3\right]}{\left[(x+2)^2-1\right]^4}.$$

Ta có $y''=0 \Leftrightarrow \dfrac{4(x+2)\left[(x+2)^2-1\right]\left[(x+2)^2+3\right]}{\left[(x+2)^2-1\right]^4}=0$.

Điều kiện $(x+2)^2-1 \neq 0$.

Khi đó $y''=0 \Leftrightarrow x+2=0 \Leftrightarrow x=-2$.

Câu 71: **[EMPIRE TEAM]** Một xe giao hàng cần đi từ thị trấn A đến thị trấn F. Bản đồ các tuyến đường và độ dài (km) được cho như hình minh hoạ.



Lưu ý bắt buộc: Xe phải ghé qua thị trấn E ít nhất 1 lần để lấy giấy thông hành, rồi mới được đi tiếp tới F.

Hỏi tổng quãng đường ngắn nhất (km) mà xe phải đi là bao nhiêu?

A. 19 km **B.** 20 km **C.** 21 km **D.** 22 km

Lời giải:

Bước 1: Tính d

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Các đường hợp lý để tới E:

A -> C -> E = 6 + 8 = 14

A -> B -> E = 7 + 8 = 15

A -> C -> D -> E = 6 + 5 + 2 = 13

A -> B -> D -> E = 7 + 6 + 2 = 15

Vậy: d = 13

Bước 2: Tính d

So sánh các đường từ E đến F:

E -> F = 7

E -> D -> F = 2 + 8 = 10

E -> C -> D -> F = 8 + 5 + 8 = 21

Vậy: d = 7

Bước 3: Ghép lại để ra đáp án

d = 13 + 7 = 20

Lộ trình đạt min: A -> C -> D -> E -> F với tổng 6 + 5 + 2 + 7 = 20.

Câu 72: **[EMPIRE TEAM]** Một hệ thống cảm biến cảnh báo cháy rừng gồm 8 trạm A, B, C, D, E, F, G, H.

Bảng dưới đây ghi chất lượng tín hiệu giữa hai trạm:

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	4	3	6	0	0	0	0
B	4	0	2	0	5	0	0	0
C	3	2	0	1	0	7	0	0
D	6	0	1	0	8	0	0	0
E	0	5	0	8	0	4	9	0
F	0	0	7	0	4	0	2	6
G	0	0	0	0	9	2	0	3
H	0	0	0	0	0	6	3	0

Để cân bằng tải truyền dữ liệu, kỹ sư muốn mỗi trạm có số liên kết trực tiếp là số chẵn. Mỗi khi thiết lập thêm 1 liên kết mới giữa hai trạm, mỗi trạm ở hai đầu sẽ tăng thêm 1 liên kết. Hỏi cần thiết lập ít nhất bao nhiêu liên kết mới để tất cả các trạm đều có số liên kết trực tiếp là số chẵn?

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 4

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Lời giải:

Bước 1: Tính bậc của từng trạm

- A nối với B, C, D => bậc = 3
- B nối với A, C, E => bậc = 3
- C nối với A, B, D, F => bậc = 4
- D nối với A, C, E => bậc = 3
- E nối với B, D, F, G => bậc = 4
- F nối với C, E, G, H => bậc = 4
- G nối với E, F, H => bậc = 3
- H nối với F, G => bậc = 2

Các trạm bậc lẻ là: A, B, D, G => có 4 trạm bậc lẻ.

Bước 2: Mấu chốt "bẫy"

Mỗi khi thêm 1 liên kết mới giữa hai trạm, bậc của đúng 2 trạm đó tăng 1.

Tăng 1 sẽ đổi chẵn thành lẻ và ngược lại.

Vì có 4 trạm lẻ, để biến tất cả thành chẵn, tối thiểu cần: 4 / 2 = 2 liên kết mới

Bước 3: Kiểm tra tính khả thi

Chỉ cần nối cặp các trạm lẻ với nhau, ví dụ:

Thêm liên kết A-B

Thêm liên kết D-G

Sau đó tất cả đều chẵn.

Đáp án đúng: C. 2

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 73 đến 75

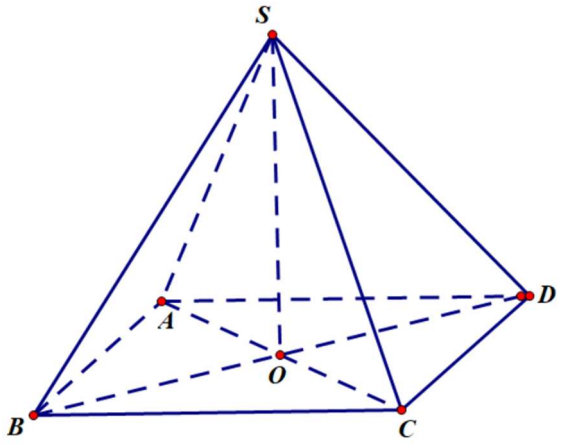
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Các cạnh bên $SA = SB = SC = SD = a\sqrt{2}$. O là tâm hình vuông ABCD.

Câu 73: **[EMPIRE TEAM]** Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$:

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. **B.** $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. **D.** $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

Lời giải:

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE



Dễ chứng minh SO là đường cao. Trong tam giác vuông SAO:

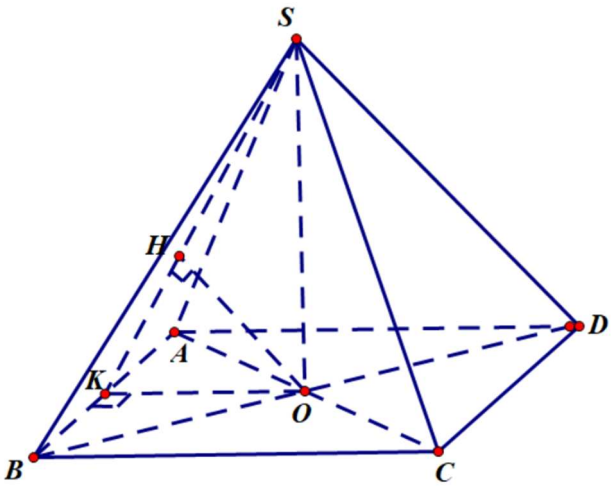
$$AO=\frac{a\sqrt{2}}{2},\ SA=a\sqrt{2}\Rightarrow SO=\sqrt{SA^2-AO^2}=\sqrt{2a^2-\frac{a^2}{2}}=a\frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Suy ra $V=\frac{1}{3}\cdot S_{ABCD}\cdot SO=\frac{1}{3}\cdot a^2\cdot a\frac{\sqrt{6}}{2}=\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$

Câu 74: **[EMPIRE TEAM]** Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAB):

A. $\frac{a\sqrt{14}}{42}$. **B.** $\frac{a\sqrt{42}}{42}$. **C.** $\frac{a\sqrt{14}}{14}$. **D.** $\frac{a\sqrt{42}}{14}$

Lời giải:



Gọi K là trung điểm AB, H là hình chiếu của O lên SK

Áp dụng hệ thức: $\frac{1}{OI^2}=\frac{1}{OS^2}+\frac{1}{OM^2}$

Ta có $OS=a\frac{\sqrt{6}}{2},\ OM=\frac{a}{2}$

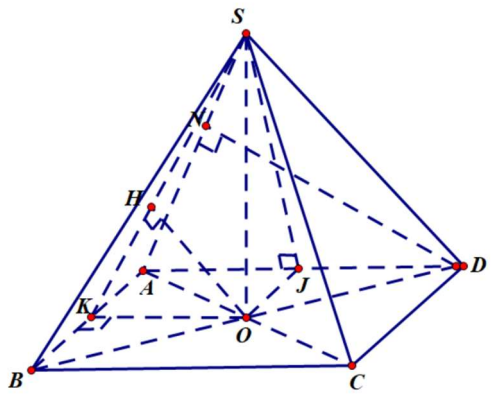
Suy ra $\frac{1}{OI^2}=\frac{1}{\left(a^2\cdot\frac{6}{4}\right)}+\frac{1}{\left(a^2\cdot\frac{1}{4}\right)}=\frac{4}{6a^2}+\frac{4}{a^2}=\frac{14}{3a^2}\Rightarrow OI^2=\frac{3a^2}{14}$.

Vậy $d\left(O,\left(SAB\right)\right)=OI=\frac{a\sqrt{42}}{14}$

Câu 75: **[EMPIRE TEAM]** Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAD):

A. $81,8^0$. **B.** $84,3^0$. **C.** $78,6^0$. **D.** $83,6^0$.

Lời giải:



Gọi N là hình chiếu của D lên SA. Gọi J là trung điểm AD.

$$SJ=\sqrt{SO^2+OJ^2}=\sqrt{\left(\frac{a\sqrt{6}}{2}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\frac{a\sqrt{7}}{2}$$

Ta có $d(D;SA)=DN=\frac{AD.SJ}{SA}=\frac{a.\frac{a\sqrt{7}}{2}}{a\sqrt{2}}=\frac{a\sqrt{14}}{4}$

$$\sin\left(\left(SAB\right);\left(SAD\right)\right)=\frac{d\left(D;\left(SAB\right)\right)}{d\left(D;SA\right)}=\frac{2d\left(O;\left(\left(SAB\right)\right)\right)}{d\left(D;SA\right)}=\frac{2.\frac{a\sqrt{42}}{14}}{\frac{a\sqrt{14}}{4}}=\frac{4\sqrt{3}}{7}\approx 81,8^0$$

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 76 đến 78

Một robot di chuyển trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Robot xuất phát từ gốc tọa độ $O(0;0)$. Tại mỗi bước, robot chỉ có thể di chuyển sang phải 1 đơn vị hoặc lên trên 1 đơn vị.

Câu 76: **[EMPIRE TEAM]** Nếu robot lập trình di chuyển đến điểm $A(4;3)$, có bao nhiêu con đường khác nhau để robot thực hiện quá trình này?

A. 12 **B.** 21 **C.** 35 **D.** 144

Lời giải:

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Chọn C

Để di chuyển từ gốc tọa độ $O(0;0)$ đến điểm $A(4;3)$ bằng các bước đi sang phải và lên trên, robot cần thực hiện tổng cộng $4+3=7$ bước, trong đó có đúng 4 bước sang phải và 3 bước lên trên.

Số con đường khác nhau để robot đi đến $A(4;3)$ chính là số cách chọn ra 4 bước sang phải trong tổng số 7 bước đi.

Số cách đi là: $C_7^4 = C_7^3 = 35$.

Câu 77: **[EMPIRE TEAM]** Giả sử robot chọn ngẫu nhiên một con đường ngắn nhất để đi từ $O(0;0)$ đến $B(5;5)$. Xác suất để con đường của robot đi qua điểm $M(2;2)$ là:

A. $\frac{10}{21}$ **B.** $\frac{5}{21}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{8}{21}$

Lời giải:

Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu. Số con đường là $C_4^2 = 6$.

- Giai đoạn 2: Đi từ $M(2;2)$ đến $B(5;5)$. Số bước sang phải cần thêm là $5-2=3$, số bước lên trên cần thêm là $5-2=3$. Số con đường là $C_6^3 = 20$.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $n(A) = 6 \cdot 20 = 120$.

Xác suất cần tìm là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{120}{252} = \frac{10}{21}$.

Câu 78: **[EMPIRE TEAM]** Chuyển sang một chế độ khác: Tại mỗi tọa độ, robot tự quyết định hướng đi bằng cách gieo một đồng xu không đồng chất. Xác suất robot quyết định đi sang phải là $0,6$ và đi lên trên là $0,4$. Xác suất để sau đúng 4 bước di chuyển, robot ở vị trí có hoành độ bằng tung độ là:

A. $0,1536$ **B.** $0,3456$ **C.** $0,2304$ **D.** $0,6912$

Lời giải:

Chọn B

Gọi tọa độ của robot sau 4 bước di chuyển là $(x;y)$.

Vì mỗi bước robot chỉ đi sang phải 1 đơn vị hoặc lên trên 1 đơn vị nên tổng số bước đi chính là $x+y=4$.

Để hoành độ bằng tung độ thì $x=y$.

Từ hệ điều kiện $\begin{cases} x+y=4 \\ x=y \end{cases} \Rightarrow x=2; y=2$.

Nghĩa là trong 4 bước di chuyển, robot phải quyết định đi sang phải đúng 2 lần và đi lên trên đúng 2 lần.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Đây là một bài toán áp dụng công thức xác suất Bernoulli. Xác suất để robot ở vị trí có hoành độ bằng tung độ là:

$P = C_4^2 \cdot (0,6)^2 \cdot (0,4)^2 = 6 \cdot 0,36 \cdot 0,16 = 0,3456.$

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 79 đến 81

Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + m$ có đồ thị (C_m).

Câu 79: **[EMPIRE TEAM]** Khi $m = 0$, đồ thị hàm số nhận điểm $I(a;b)$ làm tâm đối xứng. Giá trị của biểu thức $a - b$ là:

A. 12. **B.** -10. **C.** 10. **D.** -12.

Lời giải:

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số bậc 3 chính là điểm uốn của đồ thị đó.
Tìm hoành độ điểm uốn: $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow a = 1$.

Với $m = 0$, hàm số là $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$.

Tìm tung độ điểm uốn: $b = f(1) = -11$.

Vậy điểm uốn $I(1;-11)$. Tính biểu thức: $a - b = 1 - (-11) = 12$.

Chọn đáp án A.

Câu 80: **[EMPIRE TEAM]** Tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình $f(x) \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-2;2]$ là:

A. $m \geq 22$. **B.** $m \geq -5$. **C.** $m \geq 27$. **D.** $m \leq 22$.

Lời giải:

Tìm m để $f(x) \geq 0$ đúng với mọi $x \in [-2;2]$

- Bất phương trình: $x^3 - 3x^2 - 9x + m \geq 0 \Leftrightarrow m \geq -x^3 + 3x^2 + 9x$ với mọi $x \in [-2;2]$.

- Xét hàm số $g(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$ trên đoạn $[-2;2]$. Để $m \geq g(x)$ với mọi $x \in [-2;2]$ thì $m \geq \max\limits_{[-2;2]} g(x)$.

- Ta có: $g'(x) = -3x^2 + 6x + 9$.

$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$.

- Tính các giá trị tại hai đầu mút và điểm tới hạn:

$g(-2) = -(-8) + 3(4) + 9(-2) = 2$

$g(-1) = -(-1) + 3(1) + 9(-1) = -5$

$g(2) = -8 + 3(4) + 9(2) = 22$

- Vậy $\max\limits_{[-2;2]} g(x) = 22$. Do đó, $m \geq 22$.

$\Rightarrow$ Chọn đáp án A.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Câu 81: **[EMPIRE TEAM]** Tìm tham số m để đồ thị (C_m) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng.

A. $m=0$. **B.** $m=11$. **C.** $m=-11$. **D.** $m=5$.

Lời giải:

Tìm m để đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm lập thành cấp số cộng

Gọi hoành độ 3 giao điểm lần lượt là x_1, x_2, x_3 lập thành cấp số cộng. Khi đó ta có tính chất: $x_1+x_3=2x_2$.

Theo định lý Vi-ét cho phương trình bậc 3 ($ax^3+bx^2+cx+d=0$), tổng 3 nghiệm là:

$$x_1+x_2+x_3=-\frac{b}{a}=-\frac{-3}{1}=3$$

Thay $x_1+x_3=2x_2$ vào, ta được: $3x_2=3 \Leftrightarrow x_2=1$.

.

Vì $x_2=1$ là một nghiệm nên đồ thị đi qua điểm $(1;0)$. Thay $x=1$ vào phương trình hoành độ giao điểm:

$1^3-3(1)^2-9(1)+m=0 \Leftrightarrow m=11$.

Thử lại: Với $m=11$, phương trình là $x^3-3x^2-9x+11=0 \Leftrightarrow (x-1)(x^2-2x-11)=0$.

Các nghiệm là $x=1, x=1-2\sqrt{3}$ và $x=1+2\sqrt{3}$. Ba nghiệm này rõ ràng lập thành một cấp số cộng với công sai $d=2\sqrt{3}>0$, thỏa mãn điều kiện bài toán.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 82 đến 84

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh $A(1;3)$. Phân giác trong của góc B có phương trình $d_1: x-y=0$. Đường cao kẻ từ đỉnh C có phương trình $d_2: 2x+y-6=0$.

Câu 82: **[EMPIRE TEAM]** Giao điểm của đường thẳng d_1 và d_2 có tọa độ là:

A. $(2;2)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(3;0)$. **D.** $(0;6)$.

Lời giải:

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} x-y=0 \\ 2x+y-6=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=y \\ 3x=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases}$$

Vậy giao điểm có tọa độ là $(2;2)$.

Chọn A.

Câu 83: **[EMPIRE TEAM]** Gọi A' là điểm đối xứng với đỉnh A qua đường phân giác trong d_1. Tọa độ của điểm A' là:

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

A. $A'(-1;-3)$. **B.** $A'(3;1)$. **C.** $A'(1;-3)$. **D.** $A'(-3;-1)$.

Lời giải:

Tọa độ điểm A' đối xứng với A qua d_1

Mẹo giải nhanh: Đường phân giác d_1 có phương trình $x-y=0 \Leftrightarrow y=x$. Phép đối xứng qua đường thẳng $y=x$ sẽ hoán đổi hoành độ và tung độ của một điểm.

Áp dụng với $A(1;3) \Rightarrow$ Điểm đối xứng A' sẽ có tọa độ $(3;1)$.

Chọn B.

Câu 84: **[EMPIRE TEAM]** Tổng giá trị hoành độ và tung độ của đỉnh B (x_B+y_B) bằng:

A. 10. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 5.

Lời giải:

Phương trình AB đi qua A và vuông góc d_2 là $AB: x-2y+5=0$.

Đỉnh B là giao điểm của cạnh AB và đường phân giác góc B (d_1). Tọa độ B là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x-2y+5=0 \\ x-y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -y+5=0 \\ x=y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=5 \end{cases}$$

Vậy $B(5;5)$.

$x_B+y_B=5+5=10$.

Chọn A.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 85 đến 86

Cho dãy số (u_n) thỏa mãn điều kiện $u_1=1, u_2=5$ và hệ thức $u_{n+2}=5u_{n+1}-6u_n$ với mọi $n \geq 1$.

Câu 85: **[EMPIRE TEAM]** Bằng cách đặt $v_n=u_{n+1}-2u_n$, mệnh đề nào sau đây đúng về dãy (v_n)?

A. (v_n) là cấp số cộng có công sai $d=3$. **B.** (v_n) là cấp số nhân có công bội $q=2$.

C. (v_n) là cấp số nhân có công bội $q=3$. **D.** (v_n) là cấp số cộng có công sai $d=2$.

Lời giải:

Để biết dãy (v_n) là cấp số cộng hay cấp số nhân, ta xét số hạng v_{n+1}:

$v_{n+1}=u_{n+2}-2u_{n+1}$

Thay hệ thức $u_{n+2}=5u_{n+1}-6u_n$ vào biểu thức trên, ta được:

$v_{n+1}=(5u_{n+1}-6u_n)-2u_{n+1}$

$v_{n+1}=3u_{n+1}-6u_n$

$v_{n+1}=3(u_{n+1}-2u_n)$

$v_{n+1}=3v_n$

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Hệ thức $v_{n+1} = 3v_n$ chứng tỏ dãy (v_n) là một cấp số nhân với công bội $q = 3$.

$\Rightarrow$ Đáp án: C. (v_n) là cấp số nhân có công bội $q = 3$.

Câu 86: **[EMPIRE TEAM]** Từ tính chất của dãy (v_n), tìm số hạng tổng quát u_n và tính giới hạn $L = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{3^n}$.

A. $L = 0$ **B.** $L = 1$ **C.** $L = \frac{1}{2}$ **D.** $L = +\infty$

Lời giải:

Yêu cầu tìm số hạng tổng quát u_n và tính giới hạn $L = \lim \frac{u_n}{3^n}$.

$v_1 = u_2 - 2u_1 = 5 - 2(1) = 3$

Do đó, số hạng tổng quát của v_n là: $v_n = v_1 \times q^{n-1} = 3 \times 3^{n-1} = 3^n$

Mặt khác, xét phương trình đặc trưng của dãy (u_n) từ hệ thức truy hồi $u_{n+2} - 5u_{n+1} + 6u_n = 0$:

$x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3$

Dãy số sẽ có dạng tổng quát: $u_n = A \times 2^n + B \times 3^n$.

Thay $u_1 = 1$ và $u_2 = 5$ vào để giải hệ phương trình tìm A, B:

$$\begin{cases} 2A + 3B = 14 \\ A + 9B = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = 1 \end{cases}$$

Vậy số hạng tổng quát là: $u_n = 3^n - 2^n$.

Thay biểu thức u_n vừa tìm được vào biểu thức tính giới hạn:

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{3^n - 2^n}{3^n}$$

$$L = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{3^n}{3^n} - \frac{2^n}{3^n} \right)$$

$$L = \lim_{n\to+\infty} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right)$$

Vì phân số $\frac{2}{3}$ có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 nên $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n = 0$.

$L = 1 - 0 = 1$

$\Rightarrow$ Đáp án: B. $L = 1$

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 87 đến 88

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-4x-2y+2z-30=0$. Cho vecto $\vec{v}=(1;6;2)$ và mặt phẳng $(\alpha): x+4y+z-7=0$. Mặt phẳng (P) song song $\vec{v}$ và vuông góc với mặt phẳng (α), đồng thời tiếp xúc với mặt cầu (S).

Câu 87: **[EMPIRE TEAM]** Vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) có dạng $(a;b;c)$. Tính tỉ số $\frac{a}{b}$

A. -2. **B.** 2. **C.** 1. **D.** -1.

Lời giải:

$\vec{n}_\alpha=(1;4;1)$

Vì $(P)\parallel\vec{v}$ và $(P)\perp(\alpha)$ nên $\vec{n}_P=[\vec{n}_\alpha,\vec{v}]=(2;-1;2)\Rightarrow\begin{cases}a=2k\\b=-k\\c=2k\end{cases}\Rightarrow\frac{a}{b}=-2$

Câu 88: **[EMPIRE TEAM]** Phương trình mặt phẳng (P) là:

A. $\begin{cases}(P): 2x-y+2z-17=0\\(P): 2x-y+2z+19=0\end{cases}$.

B. $\begin{cases}(P): 2x-y+2z+17=0\\(P): 2x-y+2z+19=0\end{cases}$.

C. $\begin{cases}(P): 2x-y+2z-17=0\\(P): 2x-y+2z-19=0\end{cases}$.

D. $\begin{cases}(P): 2x-y+2z+17=0\\(P): 2x-y+2z-19=0\end{cases}$.

Lời giải:

(P) có dạng: $(P): 2x-y+2z+m=0$

$(S)\Rightarrow(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=36\Rightarrow I(2;1;-1),\ R=6$

(P) tiếp xúc $(S)\Rightarrow d(I,(P))=R\Rightarrow\frac{|2\cdot2-1+2(-1)+m|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=6.$

$\Rightarrow\frac{|1+m|}{3}=6\Rightarrow|1+m|=18\Rightarrow\left[\begin{array}{l}m=17\\m=-19\end{array}\right.$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 89 đến 90

Dịp Tết Nguyên Đán, một gia đình chuẩn bị khay hạt đãi khách gồm hạt dưa và hạt hướng dương. Để khay hạt đủ hấp dẫn, họ muốn trong hỗn hợp có ít nhất 900 g hạt ăn

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

được và ít nhất 400 g vỏ hoặc hạt lép ăn được. Mỗi kg hạt dưa rang chứa 800 g hạt dưa ăn được và 200 g vỏ hoặc hạt lép. Mỗi kg hạt hướng dương rang chứa 600 g hạt hướng dương ăn được và 400 g vỏ hoặc hạt lép. Biết rằng giá 1 kg hạt dưa là 45 nghìn đồng, còn 1 kg hạt hướng dương là 35 nghìn đồng. Gọi x,y lần lượt là số kg hạt dưa và hạt hướng dương cần mua $(x, y \geq 0)$.

Câu 89: **[EMPIRE TEAM]** Hệ bất phương trình ràng buộc nào mô tả đúng điều kiện của bài toán?

A. $\begin{cases} 800x + 600y \geq 900 \\ 200x + 400y \geq 400 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 800x + 200y \geq 900 \\ 600x + 400y \geq 400 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 800x + 600y \leq 900 \\ 200x + 400y \leq 400 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 600x + 800y \geq 900 \\ 400x + 200y \geq 400 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$

Lời giải:

Gọi x và y lần lượt là số kg hạt dưa và hạt hướng dương cần mua $(x, y \geq 0)$.

Theo đề bài:

Mỗi kg hạt dưa rang chứa 800 g hạt dưa ăn được, mỗi kg hạt hướng dương rang chứa 600 g hạt hướng dương ăn được.

Gia đình muốn có ít nhất 900 g hạt dưa ăn được nên ta có $800x + 600y \geq 900$

Mỗi kg hạt dưa rang có 200 g vỏ hoặc hạt lép, mỗi kg hạt hướng dương rang có 400 g vỏ hoặc hạt lép.

Gia đình muốn có ít nhất 400 g phần này nên ta có $200x + 400y \geq 400$

Ngoài ra $x \geq 0, \quad y \geq 0$

Vì vậy hệ bất phương trình ràng buộc là $\begin{cases} 800x + 600y \geq 900 \\ 200x + 400y \geq 400 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$

Do đó đáp án đúng là A.

Câu 90: **[EMPIRE TEAM]** Tổng chi phí cần tối thiểu hóa là $f(x, y) = 45x + 35y$ Gia đình nên mua bao nhiêu kg mỗi loại hạt để chi phí là ít nhất?

A. 0.3 kg hạt dưa và 1.1 kg hạt hướng dương.
B. 0.6 kg hạt dưa và 0.7 kg hạt hướng dương.
C. 1.6 kg hạt dưa và 1.1 kg hạt hướng dương.
D. 0.7 kg hạt dưa và 0.6 kg hạt hướng dương.

Lời giải:

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Chi phí cần tối thiểu hóa là $f(x,y)=45x+35y$

Miền nghiệm được xác định bởi hệ $\begin{cases}800x+600y\ge 900\\200x+400y\ge 400\\x,y\ge 0\end{cases}$

Giá trị nhỏ nhất của hàm mục tiêu đạt tại các đỉnh của miền nghiệm.

1. Giao với trục Oy,

$600y\ge 900\Rightarrow y\ge 1.5$

$400y\ge 400\Rightarrow y\ge 1$

Suy ra $y\ge 1.5$.

Đỉnh $A(0,1.5)$.

Chi phí: $f(0,1.5)=35\cdot 1.5=52.5$

2. Giao với trục Ox, $(y=0)$

$800x\ge 900\Rightarrow x\ge 1.125$

$200x\ge 400\Rightarrow x\ge 2$

Suy ra $x\ge 2$.

Đỉnh $B(2,0)$.

Chi phí: $f(2,0)=45\cdot 2=90$

3. Giao hai đường thẳng

$\begin{cases}800x+600y=900\\200x+400y=400\end{cases}$

Chia phương trình đầu cho 100: $8x+6y=9$

Chia phương trình hai cho 100: $2x+4y=4$

Từ phương trình thứ hai $x=2-2y$

Thế vào phương trình đầu: $8(2-2y)+6y=9$

$16-16y+6y=9\Rightarrow 10y=7\Rightarrow y=0.7\Rightarrow x=0.6$

Đỉnh $C(0.6,0.7)$.

Chi phí: $f(0.6,0.7)=45\cdot 0.6+35\cdot 0.7=27+24.5=51.5$

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

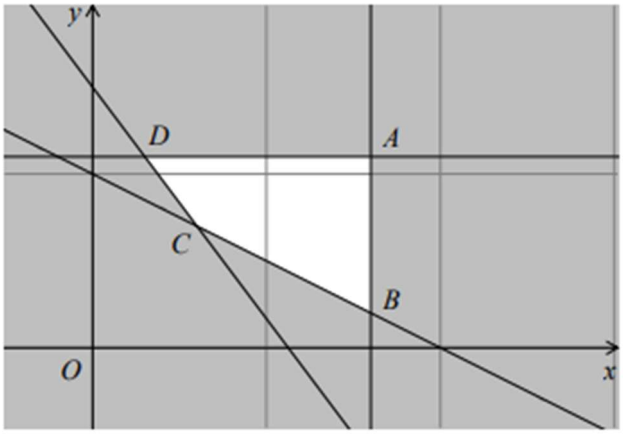
So sánh: $f(A) = 52.5, \quad f(B) = 90, \quad f(C) = 51.5$

Chi phí nhỏ nhất tại $(x, y) = (0.6, 0.7)$

Vì vậy gia đình nên mua 0.6 kg hạt dưa và $0,7kg$ hạt hướng dương

Đáp án đúng: B.

Cách giải bằng hình



Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tứ giác ABCD.

Hàm số $f(x; y) = 45x + 35y$ sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi $(x; y)$ là tọa độ của một trong các đỉnh

$A(1,6;1,1), B(1,6;0,2), C(0,6;0,7), D(0,3;1,1)$.

Mà ta có: $f(1,6;1,1) = 110,5;\ f(1,6;0,2) = 79;\ f(0,6;0,7) = 51,5;\ f(0,3;1,1) = 52.$

Suy ra $f(x; y)$ nhỏ nhất khi $(x; y) = (0,6; 0,7)$.

Do đó gia đình này cần phải mua

0,6 kg hạt dưa và 0,7 kg hạt hướng dương để số tiền bỏ ra là ít nhất.

PHẦN 3. TƯ DUY KHOA HỌC

3.1. LOGIC, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 91 đến 93

Có 7 người ký hiệu là A, B, C, D, E, F, G sống tại một tòa nhà 7 tầng (tầng 1 thấp nhất, tầng 7 cao nhất). Biết rằng:

- D sống ở tầng ngay bên dưới C.
- G sống ở tầng 5.
- A không sống ở tầng thấp nhất hoặc cao nhất.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

- Nếu D sống ở tầng 3, thì E sống ở tầng 2.
- F sống ở tầng dưới E.

Câu 91: **[EMPIRE TEAM]** Nếu D sống ở tầng 3, ai là người sống ở tầng 6?

A. E
B. F
C. A
D. B

Lời giải:

D ở tầng 3 => E ở tầng 2, mà F ở dưới E => F ở tầng 1

D ở ngay bên dưới C => C ở tầng 4

A không sống ở tầng cao nhất => A ở tầng 6, B ở tầng 7

1	2	3	4	5	6	7
F	E	D	C	G	A	B

Đáp án: C

Câu 92: **[EMPIRE TEAM]** Nếu F sống ở ngay dưới tầng của E thì một người muốn đi từ tầng của B lên tầng của D, họ phải đi qua **nhiều nhất** bao nhiêu tầng khác (không tính tầng xuất phát và tầng đến)?

A. 1 tầng
B. 4 tầng
C. 2 tầng
D. 5 tầng

Lời giải:

D sống ngay bên dưới C, thì D không thể ở tầng 7 và 4

G ở tầng 5 nên D không ở tầng 5

=> D chỉ có thể ở tầng {1, 2, 3, 6}

Ta xếp như sau:

1	2	3	4	5	6	7
D	C	F A/B	E B/A	G	A F	B E
B	D	C	B	G	F	E
F	E	D	C	G	A	B
F	E	A/B	B/A	G	D	C

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - TEAM EMPIRE

B B	F A	E F	A E			

Ta thấy, để đi từ tầng B lên tầng D, họ có thể không đi qua tầng nào ở giữa (B-D liền tầng), hoặc đi qua nhiều nhất là 5 tầng.

Đáp án: D

Câu 93: **[EMPIRE TEAM]** Nếu A sống tầng trên E và giữa E và A có đúng 1 tầng khác xen giữa, thì khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. F sống ở tầng lẻ
B. E sống ở tầng nằm chính giữa tòa nhà
C. Khoảng cách từ A đến B bằng khoảng cách từ G đến C
D. Tổng số tầng của E và F bằng số tầng của B

Lời giải:

Ta có cặp D-C liền tầng nhau nên ưu tiên xếp trước.

D-C không thể xếp vào vị trí 3-4 vì sẽ không thể xếp được E-A cách nhau 1 tầng

Ta xếp các TH của D-C như sau:

1	2	3	4	5	6	7	Nhận xét
D	C	F	E	G	A	B	Nhận
E	D	C	A	G			Loại
F	D	C	E	G	A	B	Nhận
F	E	B	A	G	D	C	Nhận

F chỉ sống ở tầng lẻ (1, 3) => Luôn đúng

E sống ở tầng nằm chính giữa tòa nhà (2/3 TH) => Có thể đúng

KC A-B = 0 < KC G-C = 1 hoặc 2 => Sai

Số tầng E + F = 3 + 4 = 7 hoặc 1 + 4 = 5 hoặc 1 + 2 = 3 (2/3 TH bằng với B) => Có thể đúng

Ta chọn ý đúng nhất là phương án A

Đáp án: A

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 94 đến 96

Có 7 chuyên gia ký hiệu là A, B, C, D, E, F, G được chia vào 3 nhóm: Nhóm Đỏ (3 người), Nhóm Xanh Dương (2 người) và Nhóm Xanh Lá (2 người). Dưới đây là các thông tin về việc chia nhóm:

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

- A và B luôn đi cùng nhau (phải ở chung một nhóm).
- C và D không bao giờ ở chung một nhóm.
- G chắc chắn thuộc về Nhóm Xanh Lá.
- Nếu B ở Nhóm Xanh Dương, thì E phải ở Nhóm Đỏ.
- F không ở Nhóm Xanh Dương.

Câu 94: **[EMPIRE TEAM]** Ai là người **không thể** chung nhóm Xanh Lá với G?

A. F
B. D
C. C
D. E

Lời giải:

Vì A và B luôn cùng một nhóm, mà nhóm XL chỉ còn thiếu 1 người nên A-B không ở nhóm XL

F không ở nhóm XD => F có thể ở nhóm Đ hoặc XL. Ta xét 2TH của F như sau:

Đỏ (3)	Xanh dương (2)	Xanh lá (2)
F, C/D, E	A, B	G, D/C
F, A, B	C/D, E	G, D/C
A, B, C/D	D/C, E	G, F

Vậy, chỉ có E là không thể chung nhóm XL với G vì nếu G-E chung nhóm => nhóm XL đủ => A-B chia vào nhóm XD thì C-D rơi vào nhóm Đ là sai, A-B chia vào nhóm Đ thì nhóm Đ thiếu 1, nếu xếp F vào thì C-D nhóm XD là sai, nếu xếp C/D vào thì F nhóm XD cũng sai

Đáp án: D

Câu 95: **[EMPIRE TEAM]** Trong phương án sắp xếp duy nhất này, tổ hợp nào sau đây là danh sách đầy đủ của Nhóm Đỏ?

A. {E, F, D}
B. {A, B, E}
C. {G, F, D}
D. {C, D, E}

Lời giải:

Dựa vào bảng sắp xếp đã có được từ câu trên, ta thấy nhóm Đỏ có thể có như sau:

Đỏ (3)
F, C/D, E
F, A, B

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

A, B, C/D

Tức là {F, C, E}, {F, D, E}, {F, A, B}, {A, B, C}, {A, B, D}

Đáp án: A

Câu 96: **[EMPIRE TEAM]** Sau khi sắp xếp nhóm xong thì có một sự thay đổi nhỏ: A và C đổi nhóm cho nhau. Phát biểu nào sau đây **luôn đúng**?

A. Nhóm Xanh Dương hiện tại chỉ có một mình B
B. Nhóm Xanh Lá hiện tại có bộ đôi {G, A}
C. Lúc này C và D có thể chung nhóm với nhau
D. Nhóm Đỏ bị thiếu người

Lời giải:

Dựa vào bảng sắp xếp đã có được từ câu trước, ta đổi chỗ A và C được như sau:

Đỏ (3)	Xanh dương (2)	Xanh lá (2)
F, D, E	C, B	G, A
F, A, E	C, B	G, D
F, C, B	D, E	G, A
F, C, B	A, E	G, D
C, B, D	A, E	G, F
A, B, C	D, E	G, F

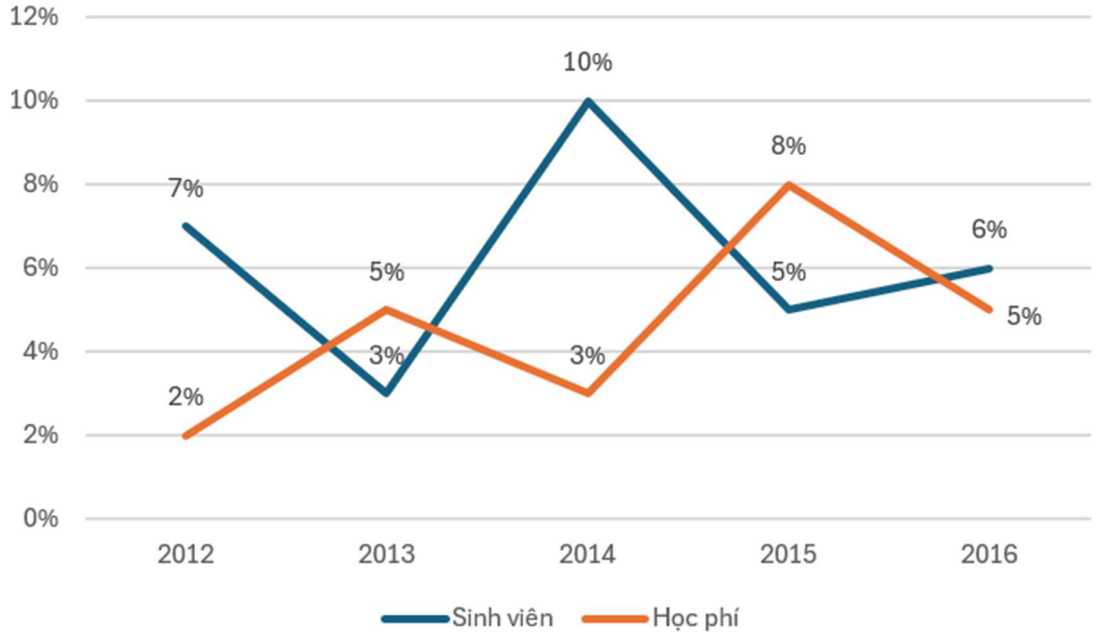
Nhận xét: A: Sai, B: Có thể đúng, C: Luôn đúng (vì đề dùng từ "có thể"), D: Sai

Đáp án: C

Dựa vào thông tin dưới đây hãy xử lí các câu hỏi từ câu 97 đến câu 99

Mọi nguồn chi tiêu của trường Đại học đa số phụ thuộc vào học phí của sinh viên, sinh viên càng tăng thì nguồn thu từ học phí càng nhiều. Biểu đồ dưới đây thể hiện phần trăm tăng về số lượng sinh viên và học phí mỗi sinh viên (so với năm trước) tại trường Đại học Bách Khoa.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE



Câu 97: **[EMPIRE TEAM]** Số sinh viên năm 2016 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2013?

A. 18,32% **B.** 22,43% **C.** 21,00% **D.** 100,00%

Lời giải:

Đặt sinh viên năm 2013 là 1:

$\longrightarrow$2014: 1.110% = 1,1 $\longrightarrow$2015: 1,1.105% = 1,155 $\longrightarrow$2016: 1,155.106% = 1,2243

Do đó, sinh viên năm 2016 tăng: $\frac{1,2243-1}{1}=22,43\%$

Vậy chọn B

Câu 98: **[EMPIRE TEAM]** Năm 2012, số sinh viên của trường này chiếm 15% dân số của thành phố Thủ Đức. Năm 2014, con số này tăng lên bao nhiêu phần trăm nếu dân số thành phố Thủ Đức tăng 20% so với 2012?

A. 18,18% **B.** 15,15% **C.** 16,99% **D.** 14,16%

Lời giải:

2012:

Gọi sinh viên thành phố Thủ Đức là 1

$\longrightarrow$Số sinh viên trường Bách Khoa là 1.15% = 0,15

2014:

Sinh viên thành phố Thủ Đức là 1.120% = 1,2

Sinh viên Bách Khoa: 0,15.103%.110% = 0,16995

Chiếm: $\frac{0,16995}{1,2}=14,16\%$

Vậy chọn D

Câu 99: **[EMPIRE TEAM]** Nếu tổng học phí trường thu năm 2013 là 61,32 tỉ đồng và mức thu phí mỗi sinh viên là 14,6 triệu đồng thì đến năm 2015 tổng số phí mà trường thu được gần nhất với giá trị nào sau đây (đơn vị triệu đồng)?

A. 81074 **B.** 78785 **C.** 68212 **D.** 70824

Lời giải:

Số sinh viên năm 2013 là: $\frac{61,32.10^9}{14,6.10^6} = 4200$ sinh viên

$\longrightarrow$Số sinh viên năm 2015: 4200.105%.110% = 4851

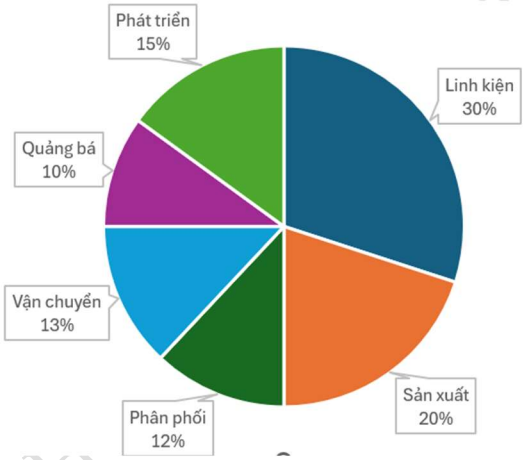
Học phí mỗi sinh viên năm 2015: 14,6.103%.108% = 16,24104

Tổng phí: 16,24104.4851= 78785,29

Vậy chọn B

Dựa vào thông tin dưới đây hãy xử lí các câu hỏi từ câu 100 đến câu 102

Dưới đây là tỉ trọng tổng chi của một công ty trong việc sản xuất smartphone



Câu 100: **[EMPIRE TEAM]** Chi phí chi cho vận chuyển ít hơn bao nhiêu phần trăm so với chi phí chi cho linh kiện?

A. 43,33% **B.** 17,00% **C.** 130,77% **D.** 56,67%

Lời giải:

Chi cho vận chuyển ít hơn: $\frac{30\% - 13\%}{30\%} = 56,67\%$ so với linh kiện

Vậy chọn D

Câu 101: **[EMPIRE TEAM]** Nếu như chi phí cho phát triển tăng 10%, chi phí cho vận chuyển, phân phối và sản xuất tăng 20%, chi phí cho quảng bá không đổi thì chi phí cho linh kiện cần thay đổi bao nhiêu phần trăm để đảm bao nguồn vốn ban đầu?

A. 19,5% **B.** 10,5% **C.** 53,8% **D.** 35,0%

Lời giải:

Chi cho phát triển: 110%.15% = 0,165

Chi phí vận chuyển: 120%.13% = 0,156

Chi phí phân phối: 120%.12% = 0,144

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - TEAM EMPIRE

Chi phí sản xuất: 120%.20% = 0,24

Chi cho quảng bá: 0,1

Tổng hết lại: 0,805, còn thiếu 0,195, đây chính là trọng số mới của linh kiện

Vậy linh kiện phải giảm: $\frac{30\% - 19,5\%}{30\%} = 35\%$ để đảm bảo nguồn vốn ban đầu

Vậy chọn D

Câu 102: **[EMPIRE TEAM]** Nếu ra mắt 880 chiếc smartphone và chi phí cho việc vận chuyển là 2 660 658 nghìn đồng thì để có lợi nhuận 25% thì công ty cần quy định giá của một chiếc điện thoại là bao nhiêu đồng?

A. 23 257 500 **B.** 27 909 000 **C.** 29 071 875 **D.** 23 252 700

Lời giải:

Tổng chi phí cho 880 chiếc điện thoại là: $\frac{2660658}{13\%} = 20466600$

Tổng chi phí cho 1 chiếc điện thoại là: $\frac{20466600}{880} = 23257,5$

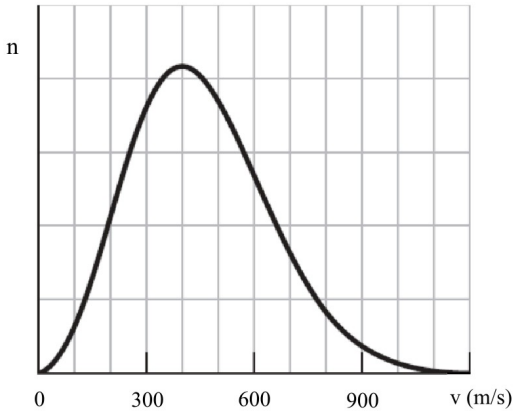
Để lợi nhuận 25% thì giá bán là: 125%.23257,5 = 29071,875

Vậy chọn C

3.2. SUY LUẬN KHOA HỌC

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105

Trong một khối khí lý tưởng, các phân tử chuyển động hỗn loạn và va chạm liên tục, dẫn đến chúng không có cùng một tốc độ. Sự phân bố số lượng phân tử (n) của chất khí **X** theo tốc độ (v) được mô tả bởi đồ thị Maxwell - Boltzmann như sau:



Hình 1

Trong đó, tốc độ có xác suất lớn nhất (v_t, tốc độ mà tại đó số lượng phân tử chất khí phân bố đạt cực đại) được xác định theo công thức: $v_t = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ với M (Khối lượng mol), T (Nhiệt độ tuyệt đối, $T(\text{K}) = t(°\text{C}) + 273$), R (Hằng số khí $R = 8,314\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$); $1\ \text{J} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$.

Câu 103: **[EMPIRE TEAM]** Dựa vào hình ảnh đồ thị của khí **X** ở –3°C (Hình 1), hãy xác định khí **X** là chất nào sau đây? Biết khối lượng mol của C = 12, N = 14, O = 16, Ar = 18 (g/mol)

A. N_2 (Nitrogen). **B.** O_2 (Oxygen).

C. CO_2 (Carbon dioxide). **D.** Ar (Argon).

Lời giải:

Đáp án A.

Từ đồ thị, đỉnh của đường cong tương ứng với $v_t = 400$ m/s. Với $v_t = 400$ m/s tại $T = 270$ K, ta có phép tính chính xác như sau:

$$M = \frac{2RT}{v_t^2} = \frac{2 \times 8,314 \times 270}{400^2} \approx 0,028 \text{ kg/mol} = 28 \text{ g/mol}$$

Câu 104: **[EMPIRE TEAM]** Nếu người ta tiến hành nung nóng khối khí **X** ở **Hình 1** từ 270 K lên 400 K, trạng thái mới của đường cong phân bố sẽ thay đổi như thế nào?

A. Đỉnh đồ thị sẽ cao lên và dịch chuyển về phía gốc tọa độ (0 m/s).

B. Đỉnh đồ thị sẽ thấp xuống và dịch chuyển về phía bên phải.

C. Toàn bộ đường cong sẽ giữ nguyên hình dạng nhưng dịch chuyển sang phải thêm 130 đơn vị.

D. Đường cong sẽ trở nên hẹp hơn và nhọn hơn tại vị trí tốc độ cũ.

Lời giải:

Đáp án B

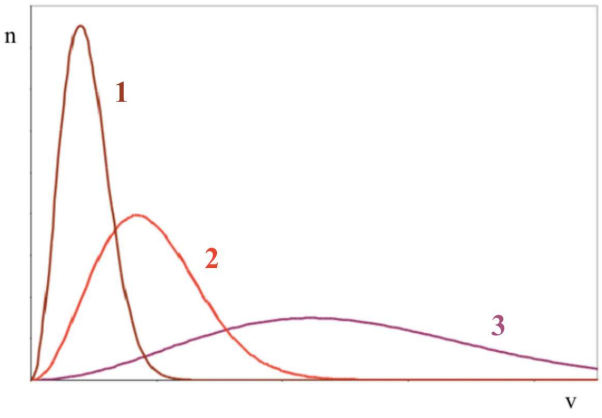
Dựa vào công thức đề bài cung cấp: $v_t = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

Trong công thức này, R và M là hằng số (vì cùng một loại khí X).

Ta thấy v_t tỉ lệ thuận với căn bậc hai của nhiệt độ ($v_t \propto \sqrt{T}$).

Khi nhiệt độ tăng từ 270 K lên 400 K, giá trị v_t chắc chắn sẽ **tăng lên**. Trên trục hoành (trục tốc độ), giá trị tăng lên nghĩa là đỉnh của đồ thị phải **dịch chuyển sang bên phải**. Diện tích dưới đường cong đại diện cho tổng số phân tử khí. Khi nung nóng, tổng số phân tử không đổi, nên **tổng diện tích dưới đồ thị phải giữ nguyên**. Khi nhiệt độ tăng, dải tốc độ của các phân tử trải rộng ra (nhiều phân tử đạt được tốc độ cao hơn trước). Vì đồ thị "dãn" ra theo chiều ngang (sang phải), để đảm bảo diện tích không đổi, đồ thị buộc phải "thấp" xuống theo chiều dọc. Do đó, **đỉnh của đồ thị sẽ hạ thấp xuống**.

Câu 105: **[EMPIRE TEAM]** Hình 2 mô tả sự phân bố tốc độ của ba khí: Helium $(M = 4)$, Nitrogen $(M = 28)$ và Xenon $(M = 131)$ ở cùng một nhiệt độ.



Hình 2

Thứ tự các đường cong (1), (2), (3) tương ứng với các khí nào?

A. (1) Xenon, (2) Nitrogen, (3) Helium.

B. (1) Helium, (2) Nitrogen, (3) Xenon.

C. (1) Nitrogen, (2) Helium, (3) Xenon.

D. (1) Xenon, (2) Helium, (3) Nitrogen.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Lời giải:

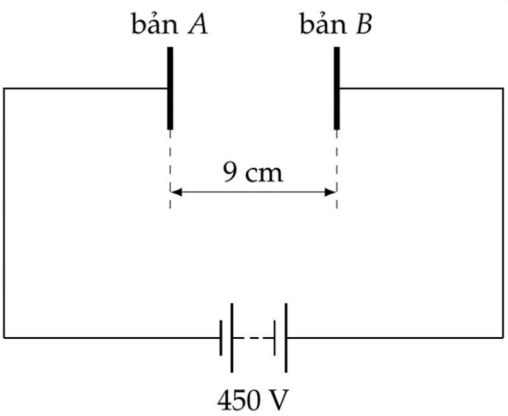
Đáp án A

Ở cùng nhiệt độ, khí có khối lượng phân tử M càng lớn thì tốc độ phân tử càng nhỏ ($v \propto 1/\sqrt{M}$). Do đó, đồ thị của khí nặng nhất sẽ có đỉnh lệch về bên trái nhất và cao nhất (Xenon), khí nhẹ nhất sẽ có đỉnh lệch phải nhất và trải rộng nhất (Helium).

- **Đường cong (1):** Có đỉnh nằm bên trái nhất (tốc độ thấp nhất) và cao nhất. Điều này ứng với khí có khối lượng mol lớn nhất là **Xenon**.
- **Đường cong (2):** Có vị trí đỉnh ở giữa, ứng với khí có khối lượng trung bình là **Nitrogen**.
- **Đường cong (3):** Có đỉnh nằm lệch hẳn về phía bên phải (tốc độ cao nhất) và trải rộng nhất. Điều này ứng với khí nhẹ nhất là **Helium**.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến 108

Hai bản kim loại phẳng A và B được đặt cách nhau một khoảng 9cm như trên hình vẽ.



Người ta sử dụng một bộ nguồn điện một chiều để giữ hiệu điện thế giữa hai bản A và B là $450\ \text{V}$. Một electron được đặt ở vị trí bản A, ban đầu đang ở trạng thái nghỉ không có vận tốc ban đầu. Biết rằng công mà lực điện cần thực hiện để di chuyển một điện tích q từ điểm A đến điểm B có hiệu điện thế U_{AB} là $W = qU_{AB}$. Cho điện tích của electron là $q = -1,6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$ và khối lượng của electron là $m = 9,1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$. Biết cường độ điện trường E giữa hai bản kim loại phẳng song song (tụ điện phẳng) được tính bằng hiệu điện thế giữa hai bản chia cho khoảng cách giữa hai bản.

Câu 106: **[EMPIRE TEAM]** Tính độ lớn cường độ điện trường xuất hiện giữa hai bản kim loại.

A. $5000(\text{V/cm})$. **B.** $50(\text{N/C})$. **C.** $5000(\text{V/m})$. **D.** $500(\text{V/m})$.

Lời giải:

Cường độ điện trường giữa hai bản có độ lớn $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{450}{0,09} = 5000(\text{V/m})$.

Câu 107: **[EMPIRE TEAM]** Bằng cách sử dụng định luật bảo toàn năng lượng với động năng của electron là $K = \dfrac{mv^2}{2}$, tính vận tốc của electron khi nó đến bản kim loại B.

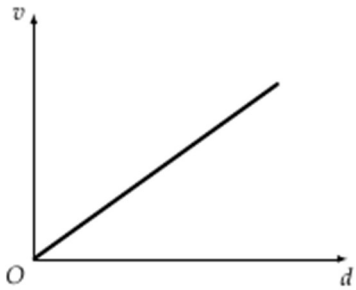
A. $7,15 \cdot 10^7\ \text{m/s}$. **B.** $1,26 \cdot 10^7\ \text{m/s}$. **C.** $8,90 \cdot 10^6\ \text{m/s}$. **D.** 0.

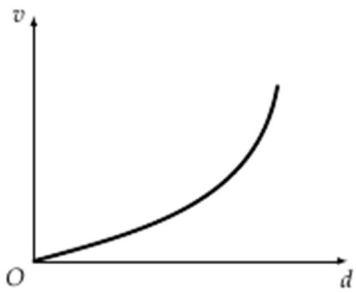
Lời giải:

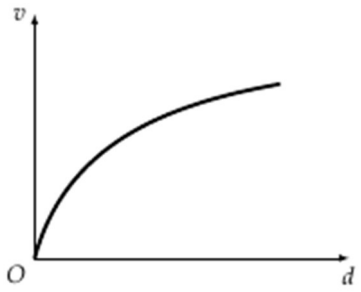
Bảo toàn năng lượng:

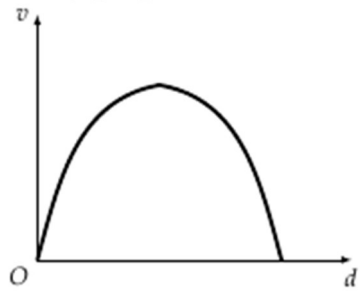
$$W = qU_{AB} = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qU_{AB}}{m}} = \sqrt{\frac{2.1,6.10^{-19}.450}{9,1.10^{-31}}} = 1,26.10^6\left(m/s\right)$$

Câu 108: **[EMPIRE TEAM]** Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng, cho biết dạng đồ thị nào sau đây mô tả đúng nhất vận tốc v của electron đối với khoảng cách d trong quá trình chuyển động từ bản A đến bản B của electron?

A. 

B. 

C. 

D. 

Lời giải:

Ta có $K + W = 0 \Leftrightarrow \frac{mv^2}{2} = -qU_{AB} = -qEd \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{-2qE}{m}} \cdot \sqrt{d}$.

Do đó v tỷ lệ theo $\sqrt{d}$ nên đồ thị phải có dạng hàm số $y = \sqrt{x}$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 111

Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu việc sử dụng vaccine RNA để bảo vệ con người trước một số bệnh nhất định. Để phát triển vaccine, trước hết một số tế bào cụ thể được lấy ra khỏi cơ thể người. Sau đó, các phân tử mRNA mã hóa cho những protein đặc hiệu của mầm bệnh được đưa vào các tế bào này. Các tế bào đã được biến đổi được tiêm trở lại cơ thể người, tại đó chúng tổng hợp các protein do mRNA được đưa vào mã hóa. Cơ thể người sau đó tạo ra đáp ứng miễn dịch đối với các protein này, giúp bảo vệ cá thể đó khỏi việc phát triển bệnh khi tiếp xúc với mầm bệnh trong tương lai.

Khi được đưa vào tế bào, mRNA dùng cho vaccine phải có độ bền cao để không bị phân hủy trước khi các protein mã hóa được tạo ra. Các nhà nghiên cứu đã phát triển một số loại mũ 5′ (5′ cap) được biến đổi, với giả thuyết rằng chúng có thể làm cho mRNA được đưa vào ổn định hơn so với mRNA có mũ GTP bình thường. Để kiểm tra ảnh hưởng của các mũ biến đổi, các nhà nghiên cứu đã tạo ra các mRNA chỉ khác nhau ở cấu trúc mũ 5′,

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - TEAM EMPIRE

gồm: không có mũ, mũ GTP bình thường, hoặc mũ biến đổi I, II, hoặc III. Họ đưa cùng một lượng mỗi loại mRNA vào các nhóm tế bào khác nhau và đo thời gian cần thiết để một nửa số mRNA bị phân hủy (thời gian bán hủy của mRNA) cũng như tổng lượng protein được dịch mã từ các mRNA này (bảng dưới đây).

Cấu trúc mũ 5′	Thời gian bán hủy mRNA ± 2SE (giờ sau khi đưa vào tế bào)	Tổng lượng protein dịch mã từ mRNA ± 2SE (tính tương đối so với mRNA có mũ bình thường)
Không có mũ	1,41 ± 0,02	0,011 ± 0,000
Mũ GTP bình thường	16,10 ± 1,83	1,000 ± 0,007
Mũ biến đổi I	15,50 ± 1,57	4,777 ± 0,042
Mũ biến đổi II	27,00 ± 2,85	13,094 ± 0,307
Mũ biến đổi III	18,09 ± 0,81	6,570 ± 0,075
SE là viết tắt của Standard Error – sai số chuẩn. Sai số chuẩn phản ánh mức độ dao động của giá trị trung bình mẫu so với giá trị trung bình thực của quần thể.		

Câu 109: **[EMPIRE TEAM]** Dữ liệu nào ủng hộ vai trò bảo vệ mRNA của mũ 5′?

A. mRNA không mũ có bán hủy ngắn nhất
B. mRNA cap II tạo nhiều protein nhất
C. mRNA cap III dịch mã nhanh nhất
D. mRNA GTP cap có protein chuẩn

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: mRNA không có mũ bị phân hủy nhanh nhất, chứng tỏ mũ 5′ giúp bảo vệ mRNA khỏi enzyme phân hủy.

Các phương án còn lại không đúng vì:

B sai. Giải thích: Nêu hiệu quả dịch mã, không trực tiếp chứng minh vai trò bảo vệ.

C sai. Giải thích: Không có dữ liệu tốc độ dịch mã.

D sai. Giải thích: Chỉ mô tả mức chuẩn, không phản ánh cơ chế bảo vệ.

Câu 110: **[EMPIRE TEAM]** Quan hệ hợp lý nhất giữa thời gian bán hủy mRNA và protein tạo ra là

A. Bán hủy tăng → protein tăng
B. Bán hủy giảm → protein tăng

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

C. Không liên quan trực tiếp
D. Chỉ phụ thuộc loại cap

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Các mRNA có thời gian bán hủy dài hơn đều tạo nhiều protein hơn, cho thấy mRNA tồn tại lâu thì được dịch mã nhiều lần.

Các phương án còn lại không đúng vì:

◎ B sai. Giải thích: Trái với xu hướng dữ liệu.
◎ C sai. Giải thích: Dữ liệu cho thấy mối tương quan rõ.
◎ D sai. Giải thích: Cap ảnh hưởng gián tiếp qua độ bền mRNA.

Câu 111: **[EMPIRE TEAM]** Giả sử có mũ mới kéo dài bán hủy nhưng protein giảm, kết luận hợp lý nhất là

A. Dịch mã bị ức chế dù mRNA bền
B. mRNA không được phiên mã
C. Protein bị phân hủy nhanh
D. Ribosome không nhận mRNA

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: mRNA bền nhưng protein giảm cho thấy quá trình dịch mã bị hạn chế, không phải do phân hủy mRNA.

Các phương án còn lại không đúng vì:

B sai. Giải thích: mRNA vẫn tồn tại lâu.

C sai. Giải thích: Không có dữ liệu tăng phân hủy protein.

D sai. Giải thích: Nếu ribosome không nhận, protein gần như bằng 0.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới. Có thể khái quát bốn đặc trưng chính của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư:
Một là, dựa trên nền tảng của sự kết hợp công nghệ cảm biến mới, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối internet vạn vật sẽ thúc đẩy sự phát triển của máy móc tự động hóa và hệ thống sản xuất thông minh.
Hai là, sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất sản phẩm một cách hoàn chỉnh nhờ nhất thể hóa các dây chuyền sản xuất không phải qua giai đoạn lắp ráp các thiết bị phụ trợ - công nghệ này cũng cho phép con người có thể in ra sản phẩm mới bằng những phương pháp phi truyền thống, bỏ qua các khâu trung gian và giảm chi phí sản xuất nhiều nhất có thể.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Ba là, công nghệ nano và vật liệu mới tạo ra các cấu trúc vật liệu mới ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực.

Bốn là, trí tuệ nhân tạo và điều khiển học cho phép con người kiểm soát từ xa, không giới hạn về không gian, thời gian, tương tác nhanh hơn và chính xác hơn.

(Nguồn tapchicongsan.org.vn)

Câu 112: **[EMPIRE TEAM]** Đặc điểm nào sau đây là điểm khác biệt cốt lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư so với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó?

A. Sự xuất hiện của máy móc thay thế cho lao động cơ bắp của con người.
B. Sử dụng năng lượng điện và động cơ đốt trong để thúc đẩy sản xuất.
C. Sự hội tụ và kết nối không giới hạn giữa các thế giới vật lý, công nghệ số và sinh học.
D. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tự động hóa các dây chuyền sản xuất.

Lời giải:

Chọn C

Theo đoạn tư liệu: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới.

A: Sai. Đây là đặc điểm chính của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

B: Sai. Đây là đặc trưng tiêu biểu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

D: Sai. Việc dùng máy tính và CNTT để tự động hóa là đặc trưng của Cách mạng lần thứ ba.

Câu 113: **[EMPIRE TEAM]** Yếu tố nào đóng vai trò là "bộ não" điều phối các hệ thống sản xuất thông minh trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?

A. Sự kết hợp giữa cảm biến, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và internet vạn vật.
B. Các loại vật liệu mới có khả năng tự thích ứng với môi trường làm việc khắc nghiệt.
C. Hệ thống dây chuyền lắp ráp tự động được lập trình theo các chu kỳ cố định sẵn.
D. Việc sử dụng năng lượng tái tạo thay thế cho các nguồn năng lượng hóa thạch.

Lời giải:

Chọn A

Đoạn tư liệu nhấn mạnh: dựa trên nền tảng của sự kết hợp công nghệ cảm biến mới, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối internet vạn vật sẽ thúc đẩy sự phát triển của máy móc tự động hóa và hệ thống sản xuất thông minh.

B: Sai. Vật liệu mới là công cụ thực thi, không phải hệ thống điều phối thông minh.

C: Sai. Hệ thống cố định thuộc về giai đoạn trước; hệ thống hiện nay linh hoạt nhờ dữ liệu.

D: Sai. Năng lượng là nguồn lực đầu vào, không phải yếu tố điều phối thông minh.

Câu 114: **[EMPIRE TEAM]** Từ đặc điểm của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam cần làm gì để "đi tắt đón đầu" thành công?

A. Tập trung toàn lực vào việc khai thác tài nguyên sẵn có để tích lũy vốn đầu tư.
B. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng công nghệ số.
C. Hạn chế tối đa việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ việc làm cho người dân.
D. Chỉ nhập khẩu các sản phẩm hoàn thiện từ nước ngoài thay vì tự sản xuất trong nước.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

Lời giải:

Chọn B

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặc trưng bởi sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), tự động hóa và kết nối toàn cầu.

Để "đi tắt đón đầu" trong bối cảnh này, Việt Nam cần:

+ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng số, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng với công nghệ mới.

+ Đầu tư hạ tầng công nghệ số như mạng 5G, trung tâm dữ liệu, chính phủ điện tử, kinh tế số.

+ Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

A: Chỉ khai thác tài nguyên không tạo lợi thế bền vững trong nền kinh tế tri thức.

C: Hạn chế AI sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh quốc gia.

D: Chỉ nhập khẩu sản phẩm hoàn thiện khiến nền kinh tế phụ thuộc, không phát triển được năng lực nội sinh.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 115 đến 117

Biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức toàn cầu nghiêm trọng, đòi hỏi các quốc gia phải có những công cụ hiệu quả để giảm phát thải khí nhà kính. Trong bối cảnh đó, tín chỉ carbon và thị trường tín chỉ carbon được xem là một công cụ tài chính mới, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon. Tín chỉ carbon là chứng nhận có thể giao dịch, đại diện cho quyền phát thải một tấn CO_2 hoặc lượng khí nhà kính tương đương, được pháp luật Việt Nam chính thức ghi nhận trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Thị trường tín chỉ carbon cho phép các tổ chức, doanh nghiệp có mức phát thải vượt hạn ngạch mua tín chỉ từ các đơn vị phát thải thấp hoặc có khả năng hấp thụ carbon, qua đó tạo động lực kinh tế để giảm phát thải và đầu tư vào công nghệ sạch. Thị trường này không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo nguồn thu mới cho các dự án trồng rừng, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển năng lượng tái tạo.

(Nguồn: Bài viết "Tín chỉ carbon - công cụ tài chính mới và khung pháp lý cho thị trường tín chỉ carbon Việt Nam, TS. Đỗ Minh Thoa - Ths. Nguyễn Thị Minh Hằng, Kỳ 2 tháng 03 (số 284) – 2025, Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán)

Câu 115: **[EMPIRE TEAM]** Theo đoạn thông tin, một tín chỉ carbon tương đương với đơn vị nào sau đây?

A. Một tấn khí thải bất kỳ phát thải ra môi trường.

B. Một tấn khí carbon dioxide (CO2) hoặc lượng khí nhà kính khác tương đương.

C. Mức thuế mà doanh nghiệp phải đóng cho mỗi mét khối khí thải.

D. Tổng lượng khí phát thải cho phép của một quốc gia trong một năm.

Câu 116: **[EMPIRE TEAM]** Dựa trên các hoạt động phát thải khí nhà kính, lượng khí thải khí nhà kính được tính bằng

A. Mức thụ nhiên liệu, nguyên liệu, sản lượng sản phẩm: Hệ số phát thải

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE

B. Hệ số phát thải x Mức thụ nhiên liệu, nguyên liệu, sản lượng sản phẩm,.
C. Mức thụ nhiên liệu, nguyên liệu, sản lượng sản phẩm - Hệ số phát thải
D. Hệ số phát thải + Mức thụ nhiên liệu, nguyên liệu, sản lượng sản phẩm,.

Câu 117: **[EMPIRE TEAM]** Cơ chế "người gây ô nhiễm phải trả tiền" trong thị trường carbon được thực hiện thông qua hoạt động nào?

A. Chính phủ thu hồi toàn bộ giấy phép kinh doanh của các nhà máy gây ô nhiễm.
B. Các doanh nghiệp bắt buộc phải trồng rừng để bù đắp lượng khí thải.
C. Doanh nghiệp phát thải vượt hạn ngạch phải mua thêm tín chỉ từ đơn vị dư thừa.
D. Miễn thuế hoàn toàn cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng hóa thạch.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 118 đến 120

Theo báo cáo từ hơn 400 sàn thương mại điện tử đang hoạt động tại Việt Nam, hiện có khoảng 500.000 tổ chức và cá nhân kinh doanh, với số thuế thu được trong năm 2024 ước đạt 116.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, thời gian qua nhiều cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử có doanh thu lớn nhưng chưa đăng ký kinh doanh, chưa thực hiện đầy đủ việc kê khai và nộp thuế theo quy định, gây thất thu ngân sách nhà nước. Cụ thể có hơn 300.000 gian hàng của 05 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Grab chưa định danh được người bán với doanh số lên đến trên 70.000 tỷ đồng; số thuế thu được từ thương mại điện tử hiện nay rất nhỏ so với tốc độ tăng trưởng.Nếu được quản lý hiệu quả, nguồn thu ngân sách từ khu vực này có thể tăng lên hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

(Nguồn: https://vneconomy.vn /hon-300-000-gian-hang-thuong-mai-dien-tu-chua-duoc-dinh-danh-co-doanh-so-tren-70-000-ty-dong.htm)

Câu 118: **[EMPIRE TEAM]** Theo quy định của pháp luật, hành vi không kê khai, không nộp thuế của cá nhân kinh doanh trực tuyến trong tình huống trên vi phạm nghĩa vụ nào dưới đây?

A. Nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh.
B. Quyền tự do kinh doanh của các cá nhân.
C. Nguyên tắc cạnh tranh trên thị trường.
D. Nghĩa vụ dân sự trong hợp đồng mua bán.

Câu 119: **[EMPIRE TEAM]** Việc cá nhân kinh doanh trực tuyến thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế mang lại ý nghĩa nào sau đây đối với Nhà nước?

A. Thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.
B. Giảm chi phí cho người bán hàng.
C. Bảo đảm nguồn thu ngân sách.
D. Tăng quyền tự do kinh doanh.

Câu 120: **[EMPIRE TEAM]** Hành vi chưa thực hiện đầy đủ việc kê khai và nộp thuế theo quy định của một số doanh nghiệp là vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEAM EMPIRE